

LOGO

[TODO: Tên trường đại học]

[TODO: Khoa / Viện]

BÁO CÁO DỰ ÁN CÔNG NGHỆ

[TODO: Tên đề tài]

([TODO: English project title])

Chuyên ngành: [TODO: Chuyên ngành]

Sinh viên thực hiện: [TODO: Họ và tên sinh viên]

MSSV: [TODO: MSSV]

Lớp: [TODO: Lớp]

Giảng viên hướng dẫn: [TODO: Học hàm / Học vị] [TODO: Giảng viên hướng dẫn]

[TODO: Thành phố], 2026

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **[TODO: Học hàm / Học vị]** **[TODO: Giảng viên hướng dẫn]**, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và động viên em trong suốt quá trình thực hiện đề án này. Những nhận xét và định hướng của thầy/cô là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thiện dự án.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô trong **[TODO: Khoa / Viện]**, **[TODO: Tên trường đại học]** đã trang bị cho em những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập, làm cơ sở để em có thể thực hiện được dự án này.

Cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề án.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

[TODO: Thành phố], 2026

[TODO: Họ và tên sinh viên]

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của **[TODO: Học hàm / Học vị]** **[TODO: Giảng viên hướng dẫn]**.

Các số liệu, kết quả trình bày trong báo cáo này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các tài liệu tham khảo, đoạn trích dẫn, hình ảnh và số liệu từ các nguồn khác đều được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

[TODO: Thành phố], ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

[TODO: Họ và tên sinh viên]

Tóm tắt

Bối cảnh

Tại Việt Nam, sự gia tăng của các bệnh liên quan đến dinh dưỡng như thừa cân, béo phì, đái tháo đường và các vấn đề về tim mạch đang trở thành mối quan tâm sức khỏe cộng đồng đáng kể. Một trong những nguyên nhân chính là thói quen ăn uống thiếu kiểm soát và việc thiếu công cụ hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng phù hợp với ẩm thực Việt Nam. Hầu hết các ứng dụng theo dõi dinh dưỡng hiện có trên thị trường đều được thiết kế cho người dùng phương Tây, với cơ sở dữ liệu thực phẩm tập trung vào các món ăn Âu — Mỹ. Điều này gây khó khăn cho người Việt khi muốn ghi nhận các món ăn truyền thống như phở, bún bò, cơm tấm, hay các món xào đặc trưng. Bên cạnh đó, việc nhập liệu thủ công thông tin dinh dưỡng cho từng món ăn là một rào cản lớn về thời gian và công sức, khiến người dùng khó duy trì thói quen theo dõi lâu dài. Từ những thực trạng trên, một ứng dụng di động hỗ trợ theo dõi dinh dưỡng được xây dựng riêng cho người Việt, có khả năng nhận diện món ăn qua hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, là một nhu cầu thiết thực.

Mục tiêu

Dự án SmartNutri hướng đến mục tiêu xây dựng một ứng dụng di động hỗ trợ người Việt theo dõi dinh dưỡng hằng ngày một cách thuận tiện và trực quan. Cụ thể, ứng dụng cung cấp các chức năng: đăng ký và xác thực người dùng, khảo sát mục tiêu dinh dưỡng cá nhân qua quy trình onboarding, ghi nhật ký ăn uống hằng ngày, theo dõi lượng calo và các chất dinh dưỡng đa lượng (protein, carbohydrate, chất béo), nhận diện món ăn qua ảnh chụp bằng trí tuệ nhân tạo, trò chuyện với chatbot AI để được tư vấn dinh dưỡng, và quản lý danh sách món ăn yêu thích. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm một trang quản trị web dành cho quản trị viên để quản lý cơ sở dữ liệu thực phẩm và người dùng.

Giải pháp

SmartNutri được thiết kế theo kiến trúc ba tầng (three-tier architecture). Tầng trình bày là ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter, hỗ trợ nền tảng Android, và trang quản trị web xây dựng bằng React kết hợp TypeScript và Vite. Tầng ứng dụng bao gồm các Cloud Functions chạy trên nền tảng Firebase, đảm nhiệm các tác vụ yêu cầu xử lý phía máy chủ như nhận diện món ăn qua ảnh, gợi ý bữa ăn, tra cứu mã vạch sản phẩm và các thao tác quản trị. Google Gemini API — mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức của Google — được tích hợp để phân tích ảnh món ăn và cung cấp thông tin dinh dưỡng ước tính, cũng như trả lời câu hỏi tư vấn dinh dưỡng qua chatbot. Tầng dữ liệu sử dụng Cloud Firestore làm cơ sở dữ liệu chính với cấu trúc NoSQL dạng document, Firebase Storage để lưu trữ hình ảnh, và Firebase Authentication để xác thực người dùng.

Công nghệ sử dụng

Ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter (Dart), một framework đa nền tảng cho phép biên dịch sang native code với hiệu năng cao. Hệ thống backend sử dụng các dịch vụ của Firebase bao gồm Authentication (xác thực qua email/mật khẩu và Google Sign-In), Cloud Firestore (cơ sở dữ liệu thời gian thực), Firebase Storage (lưu trữ file) và Cloud Functions (môi trường serverless với Node.js và TypeScript). Trang quản trị web được phát triển bằng React 18, TypeScript và Vite. Google Gemini API (model Gemini 2.5 Flash) được sử dụng cho các tác vụ AI: nhận diện món ăn từ ảnh, gợi ý bữa ăn theo mục tiêu dinh dưỡng và trò chuyện tư vấn dinh dưỡng.

Kết quả đạt được

Dự án đã xây dựng thành công một ứng dụng di động hoạt động trên nền tảng Android với giao diện tiếng Việt hoàn chỉnh. Các chức năng chính bao gồm: đăng ký và đăng nhập qua email hoặc tài khoản Google; quy trình onboarding thu thập thông tin cá nhân và thiết lập mục tiêu dinh dưỡng; quản lý hồ sơ người dùng; ghi nhật ký ăn uống theo ngày với khả năng thêm món từ danh mục thực phẩm hoặc nhập thủ công; quét và nhận diện món ăn qua ảnh sử dụng Gemini API; theo dõi lượng calo và chất dinh dưỡng đa lượng dưới dạng biểu đồ; chatbot AI tư vấn dinh dưỡng; quản lý danh sách món ăn yêu thích; và hệ thống phân quyền gói Free/Premium. Trang quản trị web hỗ trợ quản trị viên thực hiện các thao tác CRUD đối với cơ sở dữ liệu thực phẩm, quản lý người dùng và phân quyền. Hệ thống được triển khai trên hạ tầng đám mây của Firebase.

Ý nghĩa

SmartNutri mang lại giá trị thực tiễn cho người dùng Việt Nam khi cung cấp một công cụ theo dõi dinh dưỡng được thiết kế phù hợp với văn hóa ẩm thực trong nước. Khả năng nhận diện món ăn qua ảnh bằng AI giúp giảm đáng kể thời gian và công sức nhập liệu, từ đó khuyến khích người dùng duy trì thói quen theo dõi sức khỏe lâu dài. Về mặt kỹ thuật, dự án minh họa một mô hình phát triển ứng dụng di động hiện đại, kết hợp giữa framework đa nền tảng, dịch vụ đám mây serverless và trí tuệ nhân tạo — một hướng tiếp cận có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác ngoài dinh dưỡng.

Mục lục

Lời cảm ơn	2
Lời cam đoan	3
Tóm tắt	4
Danh sách hình vẽ	11
Danh sách bảng	12
Danh mục các từ viết tắt	13
1 Đặt vấn đề	14
1.1 Mô tả bài toán	14
1.2 Mục tiêu dự án	14
1.2.1 Mục tiêu tổng thể	14
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	15
1.2.3 Đối tượng người dùng	15
1.3 Cấu trúc báo cáo	15
2 Kiến thức nền tảng	16
2.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống	16
2.2 Các công nghệ được sử dụng	17
2.2.1 Backend	17
2.2.1.1 Firebase	17
2.2.1.2 Google Gemini API	17
2.2.2 Frontend	18
2.2.2.1 Flutter	18
2.2.2.2 React (Admin Web)	18
2.2.3 Các công nghệ hỗ trợ khác	18
3 Phân tích thiết kế hệ thống	19
3.1 Tổng quan hệ thống	19

3.2	Đặc tả yêu cầu	19
3.2.1	Yêu cầu chức năng	19
3.2.2	Yêu cầu phi chức năng	20
3.2.2.1	Hiệu năng	20
3.2.2.2	Độ tin cậy và tính sẵn sàng	21
3.2.2.3	An ninh và bảo mật	21
3.2.2.4	Khả bảo trì và khả chuyển đổi	21
3.2.2.5	Các ràng buộc khác	21
3.3	Tổng quan ca sử dụng hệ thống	21
3.4	Mô tả ca sử dụng	23
3.4.1	UC-01: Đăng ký tài khoản	23
3.4.2	UC-02: Đăng nhập	25
3.4.3	UC-05: Quét món ăn bằng AI	28
3.4.4	UC-06: Nhật ký ăn uống	31
3.4.5	UC-07: Theo dõi dinh dưỡng	34
3.4.6	UC-03: Quản lý hồ sơ cá nhân	37
3.4.7	UC-04: Hoàn thành Onboarding	40
3.4.8	UC-08: Quản lý món ăn yêu thích	43
3.4.9	UC-09: Chatbot AI dinh dưỡng	46
3.4.10	UC-10: Quản lý thực phẩm	49
3.4.11	UC-11: Quản lý người dùng	52
3.4.12	UC-12: Đăng ký Premium	55
3.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	58
3.5.1	Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD)	59
3.5.2	Mô tả các collection chính	59
3.5.2.1	Collection: users	59
3.5.2.2	Collection: foods	60
3.5.2.3	Sub-collection: users/{userId}/meal_entries	60
3.5.2.4	Sub-collection: users/{userId}/favorites	61
3.5.2.5	Thông tin subscription trong users/{userId}	61
3.5.2.6	Sub-collection: users/{userId}/usage	61
3.5.2.7	Sub-collection: users/{userId}/chat_history	62
4	Xây dựng, triển khai và kiểm thử hệ thống	63
4.1	Cài đặt hệ thống	63
4.1.1	Khái quát tổng thể	63
4.1.2	Kiến trúc hệ thống	63
4.1.3	Các thuộc tính chất lượng được hỗ trợ	64

4.1.4	Triển khai hệ thống	65
4.1.4.1	Triển khai Firebase	65
4.1.4.2	Build ứng dụng di động	65
4.2	Kiểm thử hệ thống và trình bày kết quả thực nghiệm	65
4.2.1	Kiểm thử chức năng	65
4.2.1.1	Kiểm thử xác thực và phân quyền	65
4.2.1.2	Kiểm thử luồng nghiệp vụ chính	66
4.2.1.3	Kiểm thử chức năng Admin	67
4.2.2	Kiểm thử hiệu năng	67
4.2.3	Kiểm thử bảo mật	68
4.2.4	Kiểm thử tích hợp	68
4.2.5	Kiểm thử giao diện	68
4.3	Giao diện hệ thống	69
4.3.1	Màn hình đăng nhập và đăng ký	69
Kết luận		73

Danh sách hình vẽ

2.1	Kiến trúc tổng thể hệ thống SmartNutri	16
3.1	Biểu đồ ca sử dụng tổng quan hệ thống SmartNutri	22
3.2	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đăng ký tài khoản	24
3.3	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng ký tài khoản	25
3.4	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đăng nhập	27
3.5	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng nhập	28
3.6	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quét món ăn bằng AI	30
3.7	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quét món ăn bằng AI	31
3.8	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Nhật ký ăn uống	33
3.9	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Nhật ký ăn uống	34
3.10	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Theo dõi dinh dưỡng	36
3.11	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Theo dõi dinh dưỡng	37
3.12	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân	39
3.13	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân	40
3.14	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Hoàn thành Onboarding	42
3.15	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Hoàn thành Onboarding	43
3.16	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý món ăn yêu thích	45
3.17	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý món ăn yêu thích	46
3.18	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Chatbot AI dinh dưỡng	48
3.19	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Chatbot AI dinh dưỡng	49
3.20	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý thực phẩm	51
3.21	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý thực phẩm	52
3.22	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý người dùng	54
3.23	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý người dùng	55
3.24	Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đăng ký Premium	57
3.25	Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng ký Premium	58
3.26	Biểu đồ thực thể - liên kết hệ thống SmartNutri	59
4.1	Kiến trúc phân tầng ứng dụng Flutter	64
4.2	Màn hình đăng nhập	69

4.3	Màn hình trang chủ	70
4.4	Màn hình quét món ăn	71
4.5	Màn hình theo dõi dinh dưỡng	72

Danh sách bảng

Danh mục các từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa
4	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu
5	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
6	ERD	Entity-Relationship Diagram	Biểu đồ thực thể - liên kết
7	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
8	JWT	JSON Web Token	Token xác thực JSON
9	MVC	Model-View-Controller	Mô hình - Giao diện - Điều khiển
10	NoSQL	Not Only SQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
11	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền tải trạng thái
12	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
13	SSL/TLS	Secure Sockets Layer / Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng vận chuyển
14	UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng
15	URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên

CHƯƠNG 1

Đặt vấn đề

1.1 Mô tả bài toán

[TODO: Viết về bối cảnh thực tế — nhu cầu theo dõi dinh dưỡng của người Việt, các vấn đề sức khỏe liên quan đến chế độ ăn uống, hạn chế của việc ghi chép thủ công hoặc các app nước ngoài không phù hợp với món ăn Việt.]

Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm. Tuy nhiên, việc theo dõi chế độ ăn uống hàng ngày vẫn gặp nhiều khó khăn:

- Người dùng gặp khó khăn trong việc ước lượng chính xác lượng calo và chất dinh dưỡng trong các món ăn Việt Nam.
- Các ứng dụng theo dõi dinh dưỡng phổ biến (như MyFitnessPal) chủ yếu tập trung vào cơ sở dữ liệu món ăn phương Tây, thiếu dữ liệu về món ăn Việt.
- Việc ghi chép thủ công tốn thời gian và dễ bị bỏ cuộc.
- Thiếu một giải pháp toàn diện kết hợp giữa nhận diện món ăn bằng AI, theo dõi dinh dưỡng, và gợi ý bữa ăn phù hợp với khẩu vị người Việt.

Vì vậy, việc xây dựng một ứng dụng di động thông minh, hỗ trợ tiếng Việt, có khả năng nhận diện món ăn bằng AI và theo dõi dinh dưỡng là cần thiết và mang tính thực tiễn cao.

1.2 Mục tiêu dự án

1.2.1 Mục tiêu tổng thể

Xây dựng ứng dụng di động SmartNutri — một nền tảng theo dõi dinh dưỡng thông minh dành riêng cho người Việt Nam, tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện món ăn và phân tích dinh

dưỡng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng hệ thống xác thực người dùng qua email và Google.
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu món ăn Việt Nam với thông tin dinh dưỡng chi tiết.
3. Phát triển tính năng quét và nhận diện món ăn bằng AI (Gemini).
4. Xây dựng tính năng theo dõi dinh dưỡng hàng ngày, hàng tuần.
5. Phát triển giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt.
6. Xây dựng trang quản trị cho phép quản lý dữ liệu thực phẩm và người dùng.
7. Hỗ trợ gợi ý bữa ăn dựa trên mục tiêu dinh dưỡng của từng người dùng.

1.2.3 Đối tượng người dùng

- Người dùng phổ thông quan tâm đến sức khỏe và dinh dưỡng.
- Người đang trong quá trình giảm cân, tăng cân hoặc duy trì cân nặng.
- Người tập gym, vận động viên cần theo dõi macro dinh dưỡng.
- Chuyên gia dinh dưỡng cần công cụ hỗ trợ tư vấn.

1.3 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành bốn chương chính:

- **Chương 1 — Đặt vấn đề:** Giới thiệu bối cảnh, mục tiêu và phạm vi của dự án.
- **Chương 2 — Kiến thức nền tảng:** Trình bày các kiến thức và công nghệ nền tảng được sử dụng trong dự án.
- **Chương 3 — Phân tích thiết kế hệ thống:** Phân tích yêu cầu, đặc tả use case và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- **Chương 4 — Xây dựng, triển khai và kiểm thử:** Mô tả quá trình cài đặt, triển khai và kết quả kiểm thử hệ thống.

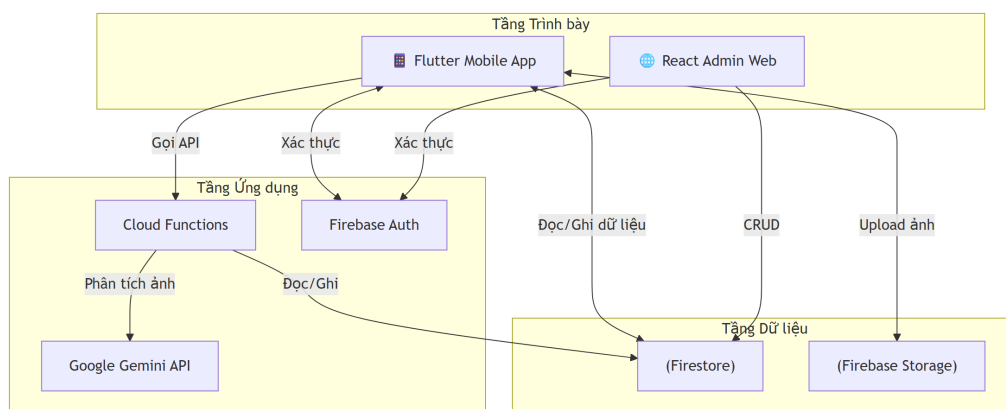
CHƯƠNG 2

Kiến trúc nền tảng

2.1 Tổng quan về kiến trúc hệ thống

SmartNutri được xây dựng theo mô hình **client-server** kết hợp với kiến trúc **ba tầng** (three-tier architecture), bao gồm:

- **Tầng trình bày (Presentation Tier):** Ứng dụng di động Flutter và trang quản trị React — chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng và tương tác với người dùng cuối.
- **Tầng logic (Application Tier):** Firebase Cloud Functions và Google Gemini API — xử lý logic nghiệp vụ, xác thực, phân tích ảnh bằng AI.
- **Tầng dữ liệu (Data Tier):** Firebase Firestore (cơ sở dữ liệu NoSQL) và Firebase Storage (lưu trữ file) — chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu.



Hình 2.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống SmartNutri

Hệ thống sử dụng mô hình **MVC** (Model-View-Controller) trong ứng dụng Flutter để tách biệt giữa giao diện người dùng, logic xử lý và dữ liệu. Các API được thiết kế theo phong cách **RESTful**, sử dụng JSON làm định dạng trao đổi dữ liệu chính.

2.2 Các công nghệ được sử dụng

2.2.1 Backend

2.2.1.1 Firebase

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng của Google, cung cấp nhiều dịch vụ backend dưới dạng BaaS (Backend-as-a-Service). Trong dự án SmartNutri, Firebase được chọn làm backend chính vì các lý do sau:

- **Firebase Authentication:** Cung cấp hệ thống xác thực người dùng sẵn có, hỗ trợ đăng nhập qua email/password và Google Sign-In. Giúp giảm thiểu thời gian phát triển phần xác thực và đảm bảo bảo mật theo chuẩn của Google.
- **Cloud Firestore:** Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu thời gian thực (real-time sync). Firestore phù hợp với cấu trúc dữ liệu linh hoạt của ứng dụng dinh dưỡng, nơi mỗi người dùng có cấu trúc dữ liệu nhật ký ăn uống khác nhau.
- **Firebase Storage:** Lưu trữ hình ảnh người dùng và ảnh món ăn được tải lên. Tích hợp chặt chẽ với Firebase Authentication để kiểm soát quyền truy cập.
- **Firebase Cloud Functions:** Môi trường serverless cho phép chạy code backend mà không cần quản lý máy chủ. Sử dụng để xử lý logic nghiệp vụ phức tạp mà không nên thực hiện ở phía client.

2.2.1.2 Google Gemini API

Gemini là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đa phương thức của Google, có khả năng hiểu cả văn bản và hình ảnh. Trong SmartNutri, Gemini API được sử dụng để:

- Nhận diện món ăn Việt Nam từ ảnh chụp.
- Ước lượng thành phần dinh dưỡng của món ăn.
- Gợi ý thực đơn dựa trên mục tiêu dinh dưỡng của người dùng.
- Trả lời câu hỏi về dinh dưỡng qua chatbot AI.

2.2.2 Frontend

2.2.2.1 Flutter

Flutter là framework phát triển ứng dụng đa nền tảng của Google, sử dụng ngôn ngữ Dart. Flutter được chọn cho SmartNutri vì:

- **Đa nền tảng:** Một codebase duy nhất có thể chạy trên cả Android và iOS, tiết kiệm chi phí phát triển.
- **Hiệu năng cao:** Flutter biên dịch trực tiếp sang native code (ARM), không cần bridge như React Native, cho trải nghiệm mượt mà.
- **Hot Reload:** Cho phép xem thay đổi giao diện ngay lập tức trong quá trình phát triển.
- **Hệ sinh thái widget phong phú:** Flutter cung cấp bộ widget Material Design và Cupertino đầy đủ, giúp xây dựng giao diện đẹp và nhất quán.

2.2.2.2 React (Admin Web)

Trang quản trị SmartNutri được xây dựng bằng React 18 kết hợp với TypeScript và Vite:

- **React:** Thư viện JavaScript phổ biến để xây dựng giao diện người dùng dạng SPA (Single Page Application), với hệ sinh thái component phong phú.
- **TypeScript:** Cung cấp kiểm tra kiểu tĩnh, giúp giảm lỗi runtime và tăng khả năng bảo trì code.
- **Vite:** Công cụ build hiện đại với thời gian khởi động nhanh và HMR (Hot Module Replacement).

2.2.3 Các công nghệ hỗ trợ khác

- **Git & GitHub:** Quản lý phiên bản và lưu trữ mã nguồn.
- **Node.js:** Môi trường runtime cho Firebase Cloud Functions.
- **Android Emulator:** Môi trường kiểm thử ứng dụng trên máy ảo Android.
- **Firebase Emulator Suite:** Môi trường giả lập các dịch vụ Firebase trên local để phát triển và kiểm thử.

CHƯƠNG 3

Phân tích thiết kế hệ thống

3.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống SmartNutri bao gồm ba thành phần chính:

1. **Ứng dụng di động (Mobile App):** Ứng dụng Flutter chạy trên Android/iOS, là điểm tương tác chính với người dùng cuối.
2. **Backend Firebase:** Bao gồm Authentication, Firestore, Storage và Cloud Functions, xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu.
3. **Trang quản trị (Admin Web):** Ứng dụng React cho phép quản trị viên quản lý dữ liệu thực phẩm, người dùng và theo dõi hoạt động hệ thống.

Các actor chính của hệ thống:

- **Người dùng (User):** Người dùng cuối sử dụng ứng dụng di động để theo dõi dinh dưỡng.
- **Quản trị viên (Admin):** Người quản lý dữ liệu thực phẩm, danh mục và người dùng qua trang admin web.
- **Hệ thống AI (Gemini):** Dịch vụ AI bên ngoài hỗ trợ nhận diện món ăn và phân tích dinh dưỡng.

3.2 Đặc tả yêu cầu

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Use Case	Mô tả
UC-01: Đăng ký	Người dùng tạo tài khoản mới bằng email và mật khẩu, hoặc đăng ký qua Google.
UC-02: Đăng nhập	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng email/mật khẩu hoặc Google.
UC-03: Quản lý hồ sơ	Người dùng cập nhật thông tin cá nhân: tên, tuổi, cân nặng, chiều cao, mục tiêu dinh dưỡng.
UC-04: Onboarding	Hệ thống thu thập thông tin ban đầu của người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm.
UC-05: Quét món ăn bằng AI	Người dùng chụp ảnh hoặc chọn ảnh món ăn; hệ thống gửi ảnh đến Gemini API để nhận diện và trả về thông tin dinh dưỡng.
UC-06: Nhật ký ăn uống	Người dùng xem và quản lý nhật ký các món ăn đã tiêu thụ trong ngày.
UC-07: Theo dõi dinh dưỡng	Người dùng xem biểu đồ và thống kê về lượng calo, protein, carb, fat đã tiêu thụ theo ngày/tuần.
UC-08: Món ăn yêu thích	Người dùng lưu các món ăn vào danh sách yêu thích để truy cập nhanh.
UC-09: Chatbot AI dinh dưỡng	Người dùng trò chuyện với AI để nhận tư vấn về dinh dưỡng và chế độ ăn uống.
UC-10: Quản lý thực phẩm (Admin)	Admin thêm/sửa/xóa thực phẩm trong cơ sở dữ liệu, quản lý danh mục.
UC-11: Quản lý người dùng (Admin)	Admin xem danh sách người dùng, khóa/mở khóa tài khoản.
UC-12: Đăng ký Premium	Người dùng đăng ký gói Premium để mở khóa các tính năng nâng cao.

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

3.2.2.1 Hiệu năng

- Thời gian phản hồi API nhận diện món ăn không quá 10 giây.
- Ứng dụng khởi động trong vòng 3 giây trên thiết bị tầm trung.
- Đồng bộ dữ liệu giữa client và Firestore trong thời gian thực.

3.2.2.2 Độ tin cậy và tính sẵn sàng

- Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 (phụ thuộc vào Firebase SLA).
- Dữ liệu người dùng được backup tự động bởi Firebase.
- Xử lý lỗi mạng và offline một cách graceful.

3.2.2.3 An ninh và bảo mật

- Xác thực người dùng qua Firebase Authentication với JWT token.
- Firestore Security Rules giới hạn quyền truy cập dữ liệu theo user ID.
- Kết nối giữa client và server sử dụng SSL/TLS.
- API key của Gemini được lưu trữ an toàn trên Cloud Functions, không lộ ra client.

3.2.2.4 Khả bảo trì và khả chuyển đổi

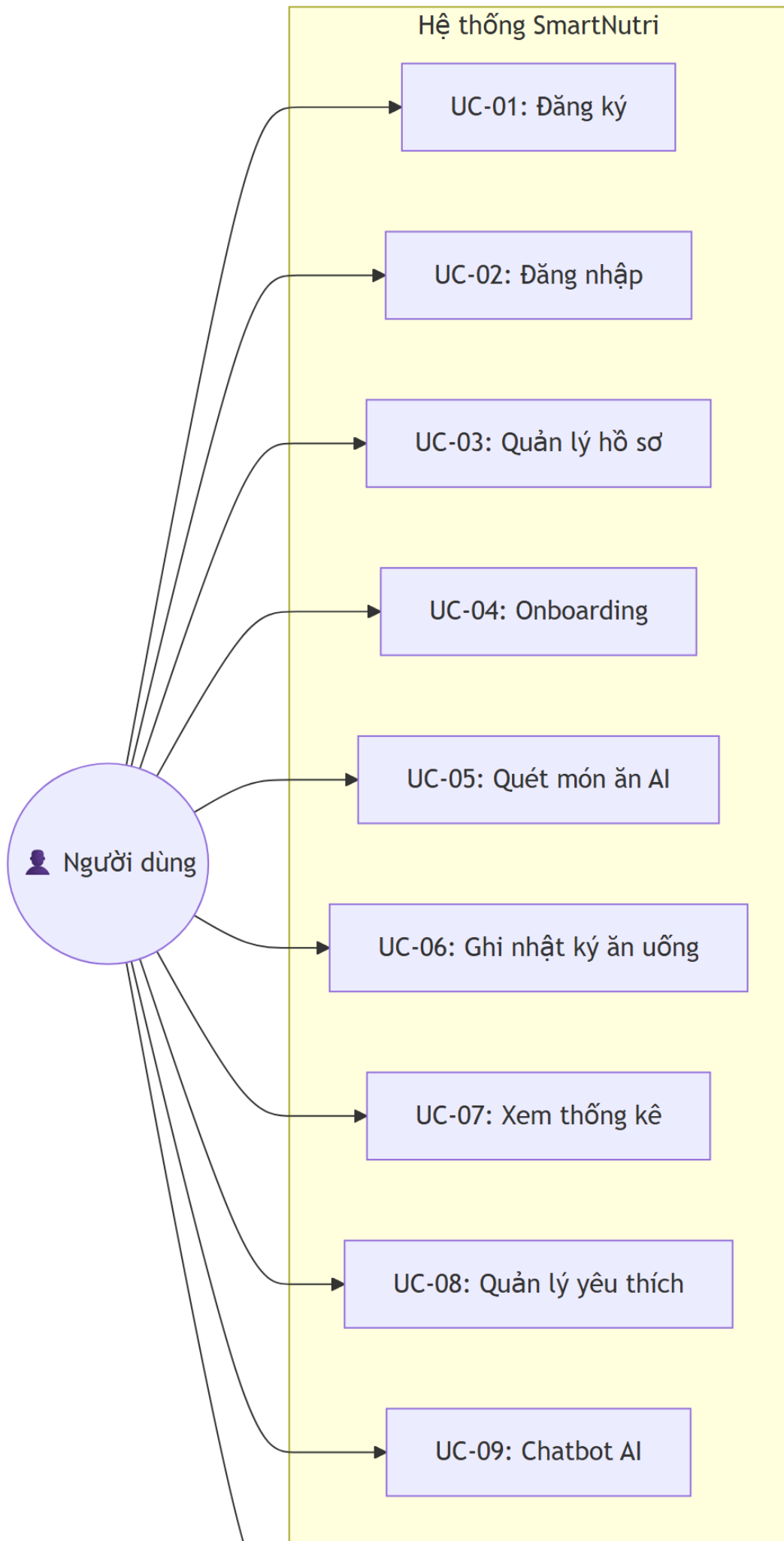
- Code được tổ chức theo feature-first structure, tách biệt rõ ràng giữa các module.
- Sử dụng TypeScript cho Cloud Functions và Admin Web để đảm bảo type safety.
- Hỗ trợ đa nền tảng (Android/iOS) từ một codebase Flutter.

3.2.2.5 Các ràng buộc khác

- Ứng dụng hỗ trợ Android 5.0 (API 21) trở lên.
- Giao diện người dùng sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ chính.
- Tuân thủ các quy định về quyền riêng tư dữ liệu (GDPR, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân).

3.3 Tổng quan ca sử dụng hệ thống

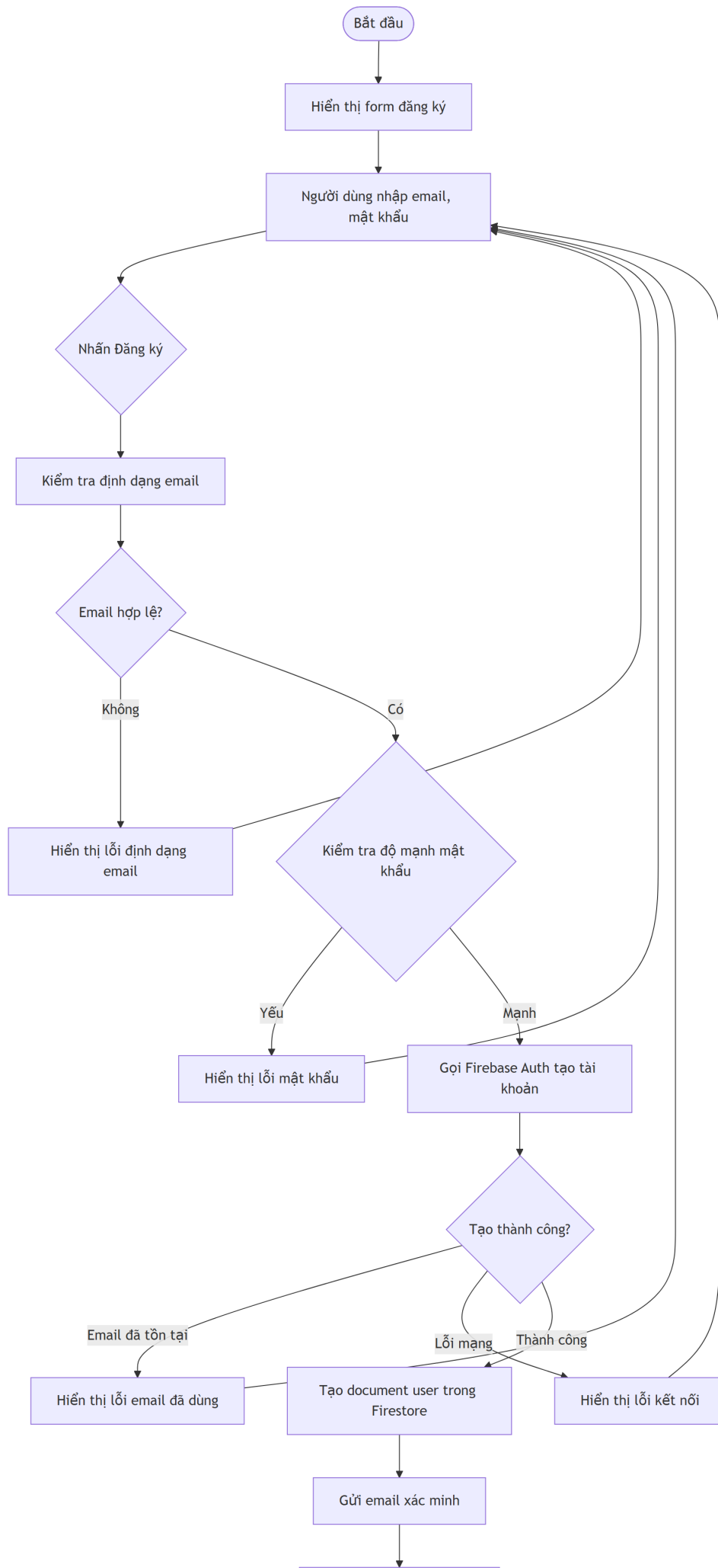
Hình 3.1 trình bày biểu đồ ca sử dụng tổng quan của hệ thống SmartNutri, thể hiện mối quan hệ giữa các actor và các chức năng chính.

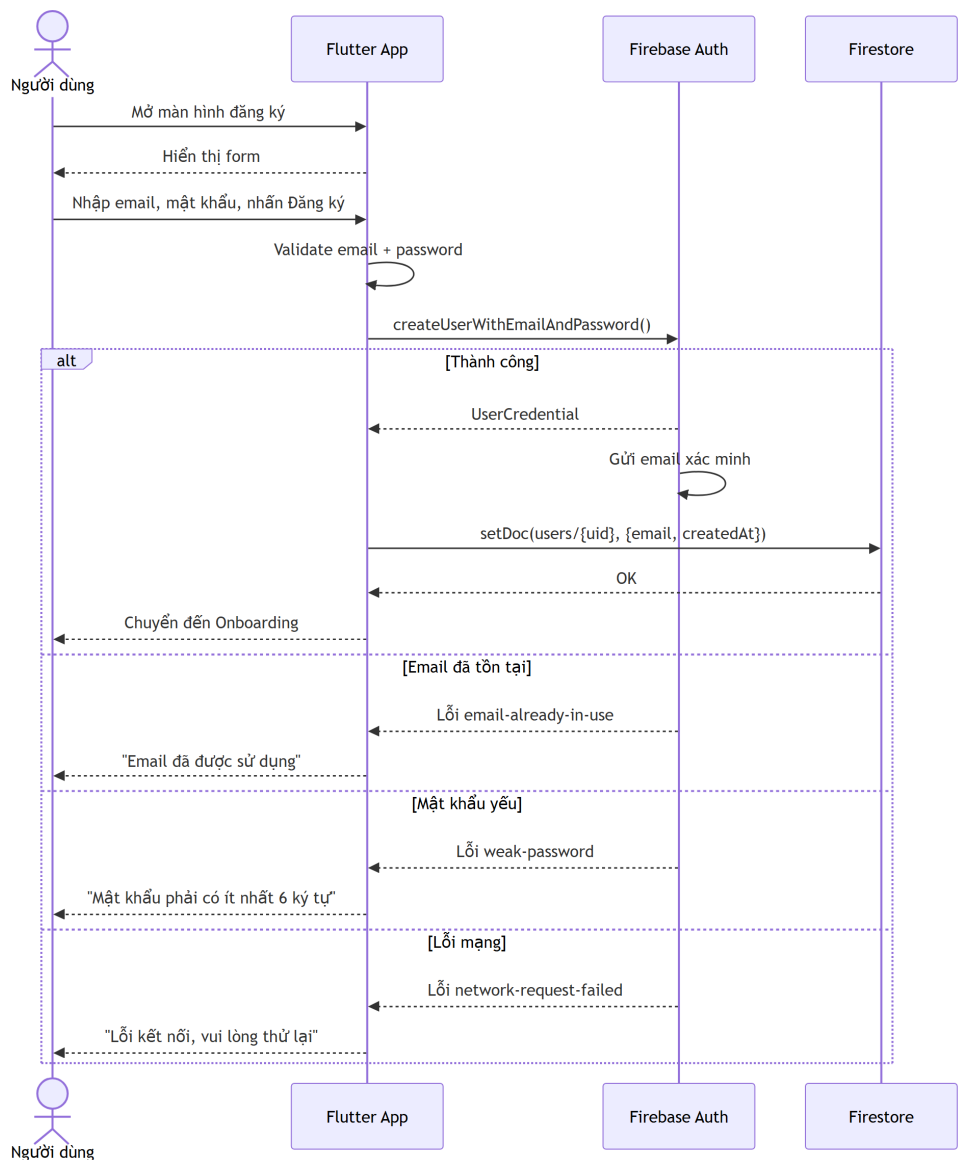


3.4 Mô tả ca sử dụng

3.4.1 UC-01: Đăng ký tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng ứng dụng.
Actor	Người dùng (chưa có tài khoản)
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở ứng dụng, chọn “Đăng ký”. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký (email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu). 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn “Đăng ký”. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 5. Firebase Auth tạo tài khoản mới và gửi email xác minh. 6. Hệ thống tạo document người dùng trong Firestore. 7. Hệ thống chuyển đến màn hình Onboarding.
Luồng thay thế	3a. Email đã tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi “Email đã được sử dụng”. 3b. Mật khẩu không đủ mạnh: Yêu cầu mật khẩu tối thiểu 6 ký tự. 3c. Mất kết nối mạng: Hiển thị thông báo lỗi kết nối.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo, document người dùng được lưu trong Firestore, email xác minh được gửi.
Business Rules	• Email phải đúng định dạng. • Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự. • Mỗi email chỉ được đăng ký một tài khoản.



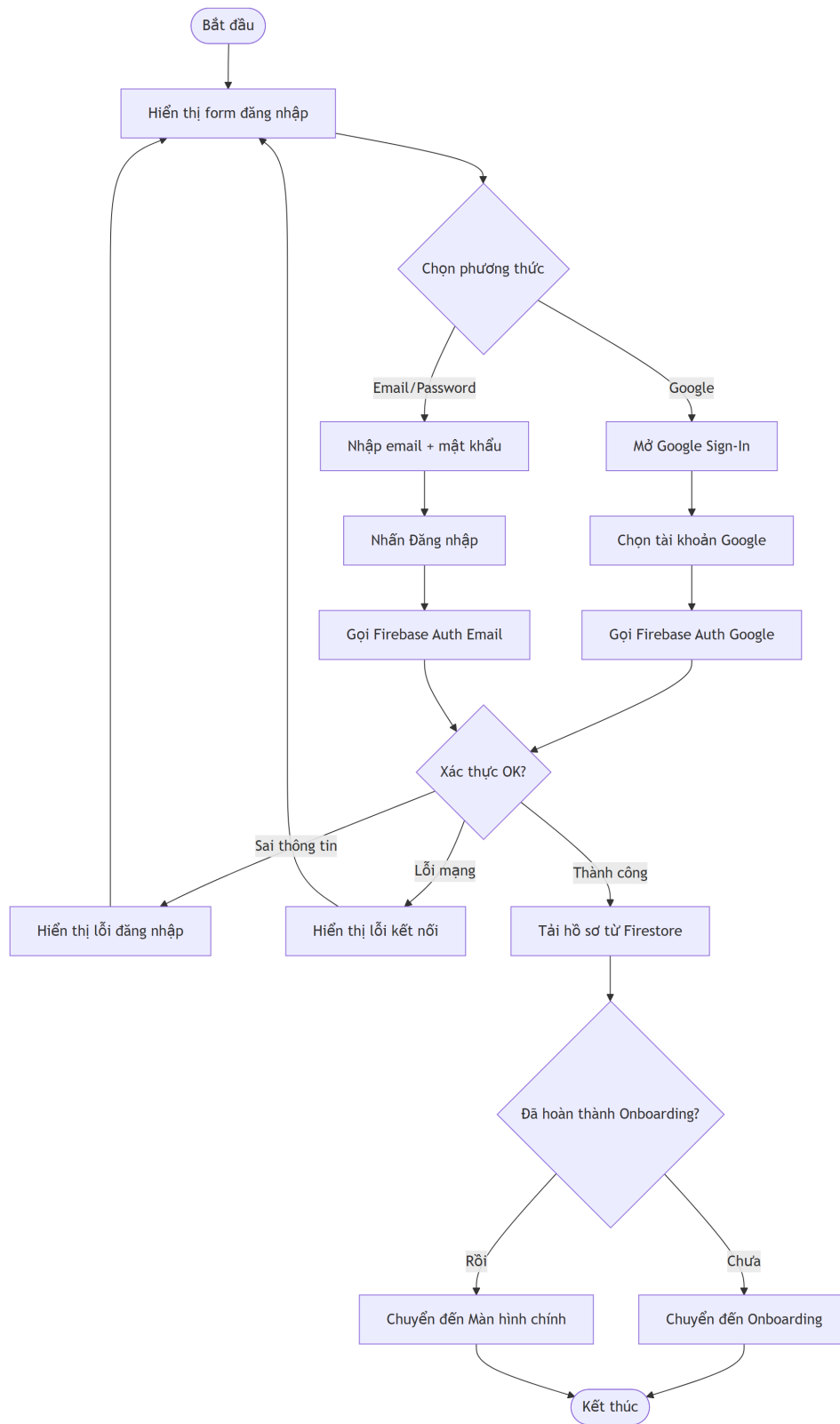


Hình 3.3: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng ký tài khoản

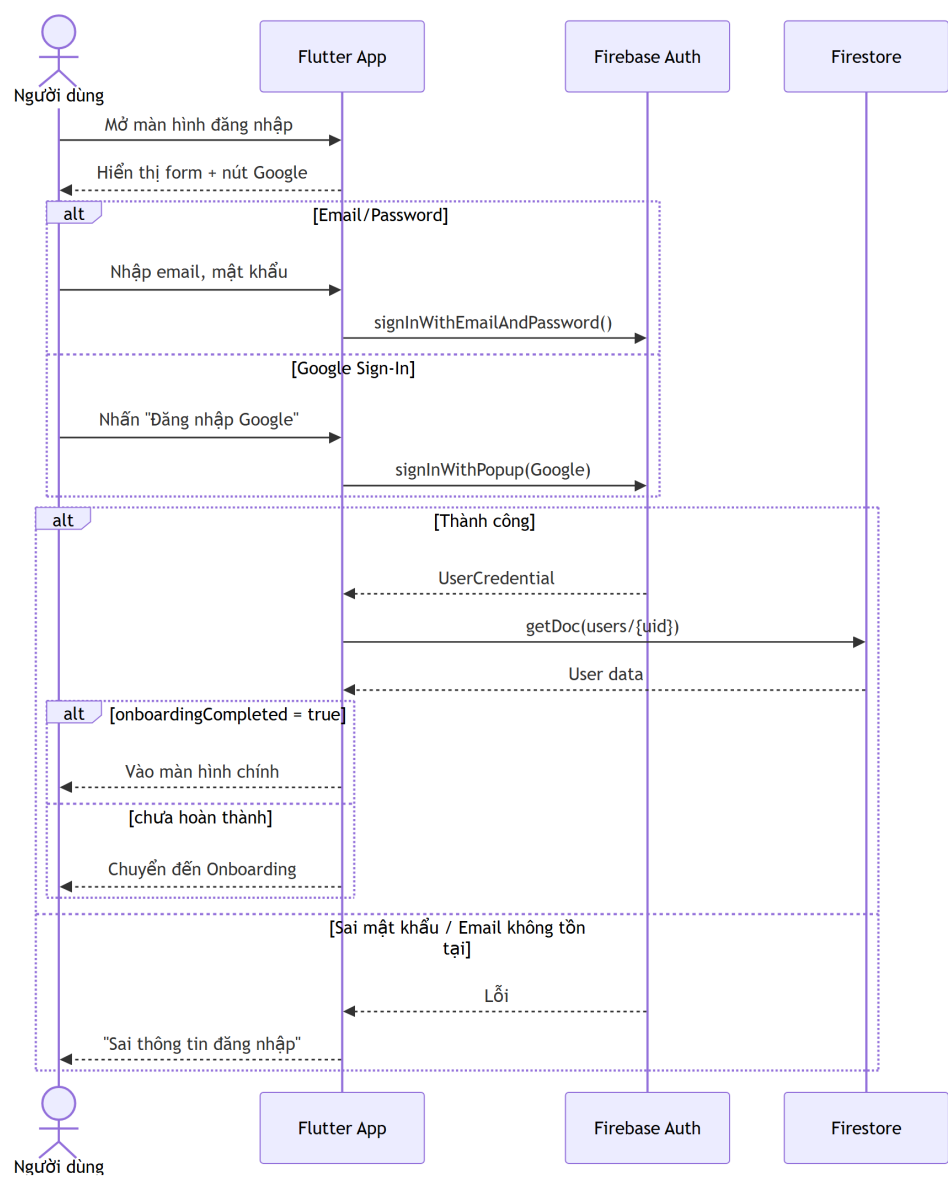
3.4.2 UC-02: Đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Đăng nhập
Mô tả	Người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập các chức năng cá nhân hóa như nhật ký ăn uống, thống kê dinh dưỡng và chatbot AI.
Actor	Người dùng đã có tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở ứng dụng và chọn chức năng đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn “Đăng nhập”. 4. Hệ thống gửi thông tin xác thực đến Firebase Authentication. 5. Firebase Authentication xác thực thông tin đăng nhập. 6. Hệ thống tải thông tin hồ sơ người dùng từ Firestore. 7. Hệ thống chuyển người dùng đến màn hình chính.
Luồng thay thế	3a. Người dùng chọn đăng nhập bằng Google: Hệ thống mở màn hình chọn tài khoản Google, sau đó xác thực qua Firebase Authentication. 4a. Email hoặc mật khẩu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép nhập lại. 6a. Hồ sơ người dùng chưa hoàn tất: Hệ thống chuyển người dùng đến màn hình Onboarding.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng được xác thực và có thể truy cập các chức năng chính của ứng dụng.
Business Rules	• Không cho phép truy cập dữ liệu cá nhân nếu người dùng chưa đăng nhập. • Thông tin xác thực được xử lý qua Firebase Authentication. • Nếu hồ sơ chưa hoàn tất, người dùng phải hoàn thành Onboarding trước khi dùng đầy đủ chức năng.



Hình 3.4: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Đăng nhập

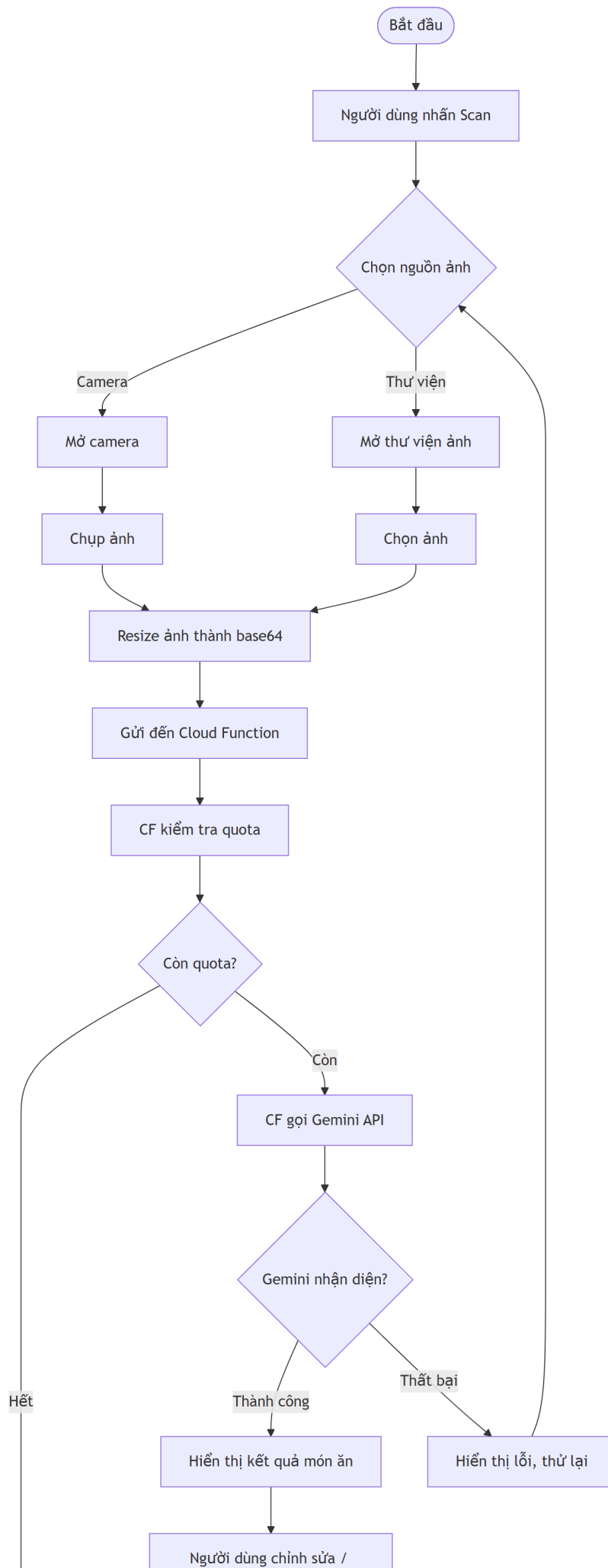


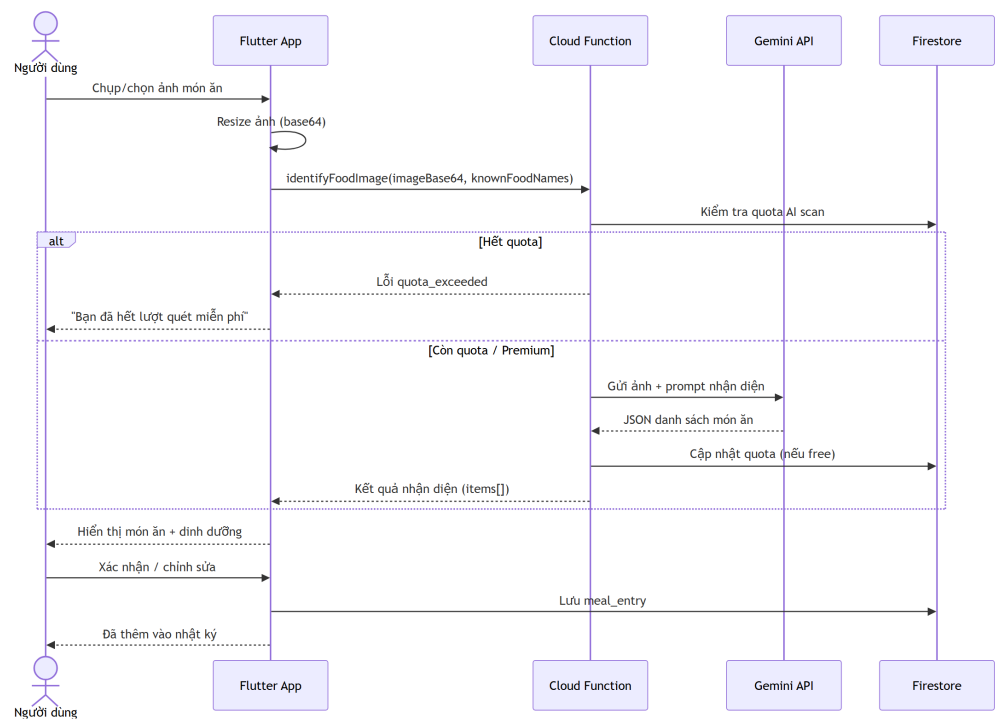
Hình 3.5: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng nhập

3.4.3 UC-05: Quét món ăn bằng AI

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Quét món ăn bằng AI
Mô tả	Người dùng chụp ảnh hoặc tải ảnh món ăn lên; hệ thống sử dụng AI để nhận diện món ăn và trả về thông tin dinh dưỡng.
Actor	Người dùng (đã đăng nhập)

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng nhấn nút “Scan” trên màn hình chính. 2. Hệ thống mở camera hoặc cho phép chọn ảnh từ thư viện. 3. Người dùng chụp ảnh hoặc chọn ảnh món ăn. 4. Hệ thống gửi ảnh đến Cloud Function “scanFood”. 5. Cloud Function gọi Gemini API để phân tích ảnh. 6. Gemini trả về tên món ăn và thông tin dinh dưỡng ước tính. 7. Hệ thống hiển thị kết quả nhận diện cho người dùng. 8. Người dùng xác nhận và thêm món ăn vào nhật ký.
Luồng thay thế	5a. Gemini không nhận diện được món ăn: Hiển thị “Không thể nhận diện món ăn, vui lòng thử lại”. 5b. Gemini API lỗi/quá tải: Fallback về xử lý trực tiếp từ client với cấu hình đơn giản hơn. 5c. Người dùng hủy thao tác: Quay về màn hình chính.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập, thiết bị có kết nối mạng.
Hậu điều kiện	Món ăn được thêm vào nhật ký dinh dưỡng của người dùng trong ngày.
Business Rules	• Ảnh phải có độ phân giải tối thiểu 224x224 pixels. • Kết quả dinh dưỡng từ AI là ước tính, người dùng có thể chỉnh sửa. • Chỉ hỗ trợ nhận diện món ăn Việt Nam và phổ biến.



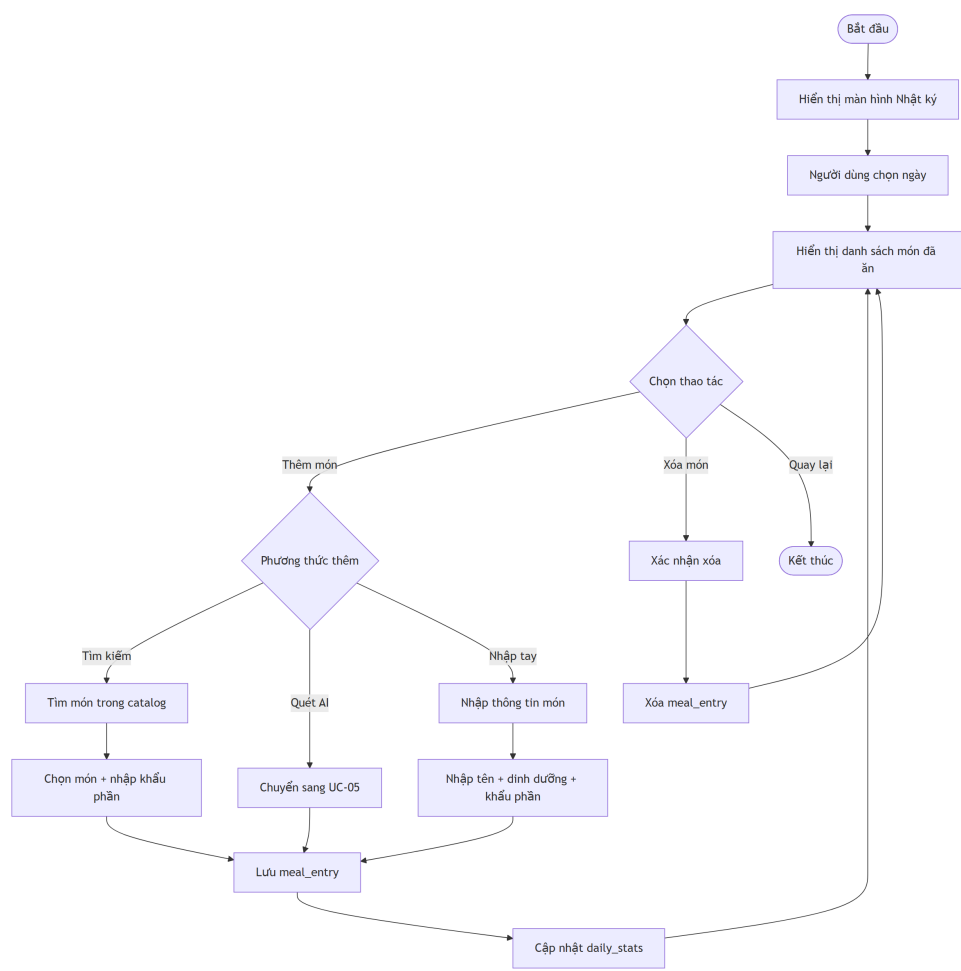


Hình 3.7: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quét món ăn bằng AI

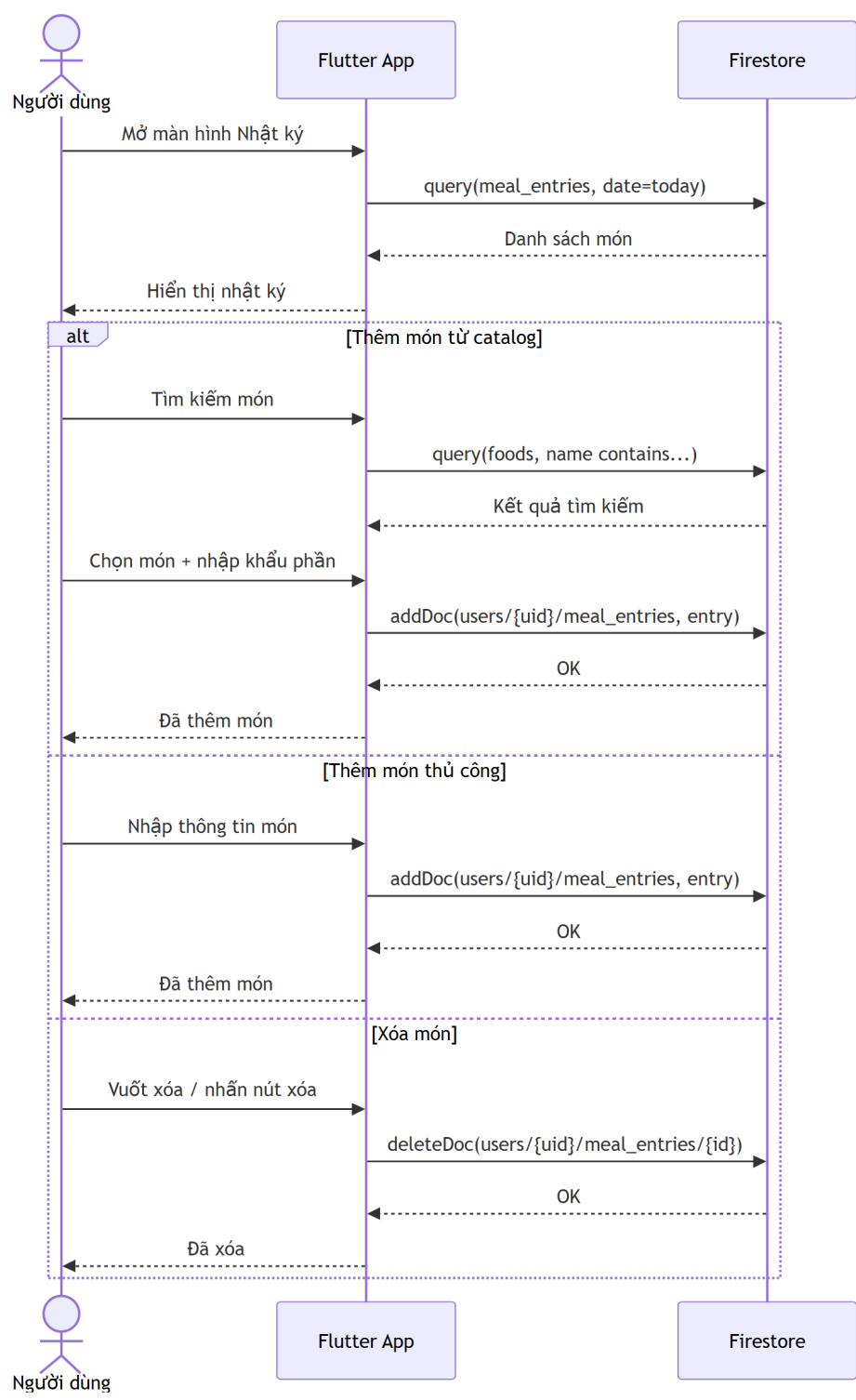
3.4.4 UC-06: Nhật ký ăn uống

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Nhật ký ăn uống
Mô tả	Người dùng xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các món ăn đã ghi nhận trong ngày để theo dõi lượng dinh dưỡng tiêu thụ.
Actor	Người dùng đã đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn hình nhật ký ăn uống. 2. Hệ thống truy xuất danh sách món ăn đã ghi nhận trong ngày từ Firestore. 3. Hệ thống hiển thị danh sách món ăn theo từng bữa: sáng, trưa, tối và bữa phụ. 4. Người dùng chọn thêm món ăn thủ công hoặc thêm từ kết quả quét AI. 5. Người dùng nhập khẩu phần hoặc điều chỉnh thông tin dinh dưỡng nếu cần. 6. Hệ thống lưu bản ghi mới vào sub-collection nhật ký của người dùng. 7. Hệ thống cập nhật tổng calo và các chỉ số dinh dưỡng trong ngày.
Luồng thay thế	2a. Không có dữ liệu trong ngày: Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng và gợi ý người dùng thêm món ăn. 5a. Người dùng hủy thao tác thêm món: Hệ thống quay lại danh sách nhật ký hiện tại. 6a. Lưu dữ liệu thất bại do mất mạng: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép thử lại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình.
Hậu điều kiện	Nhật ký ăn uống được cập nhật, tổng dinh dưỡng trong ngày được tính lại.
Business Rules	• Mỗi bản ghi nhật ký thuộc về đúng một người dùng. • Người dùng chỉ được chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi của chính mình. • Thông tin dinh dưỡng được tính theo khẩu phần thực tế đã nhập.



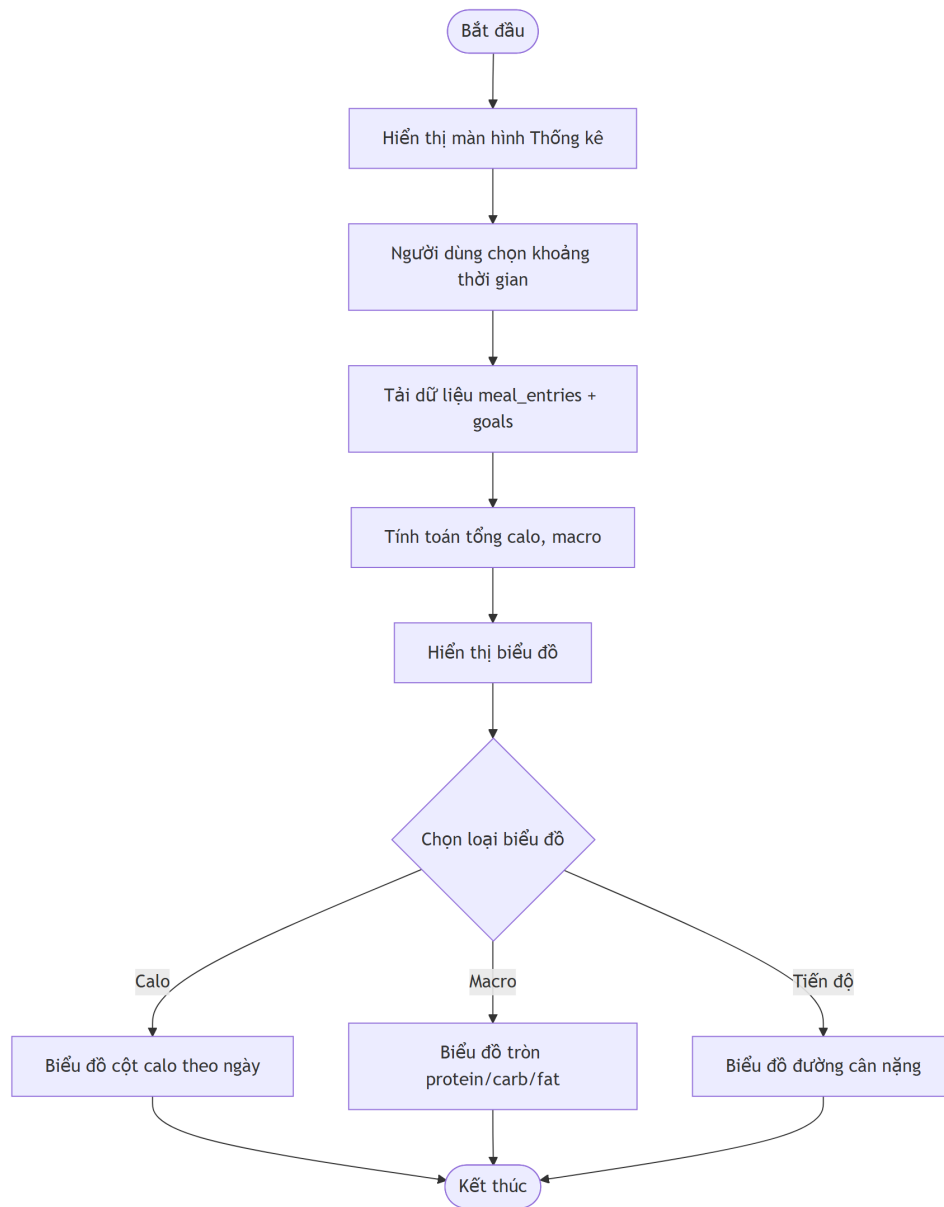
Hình 3.8: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Nhật ký ăn uống



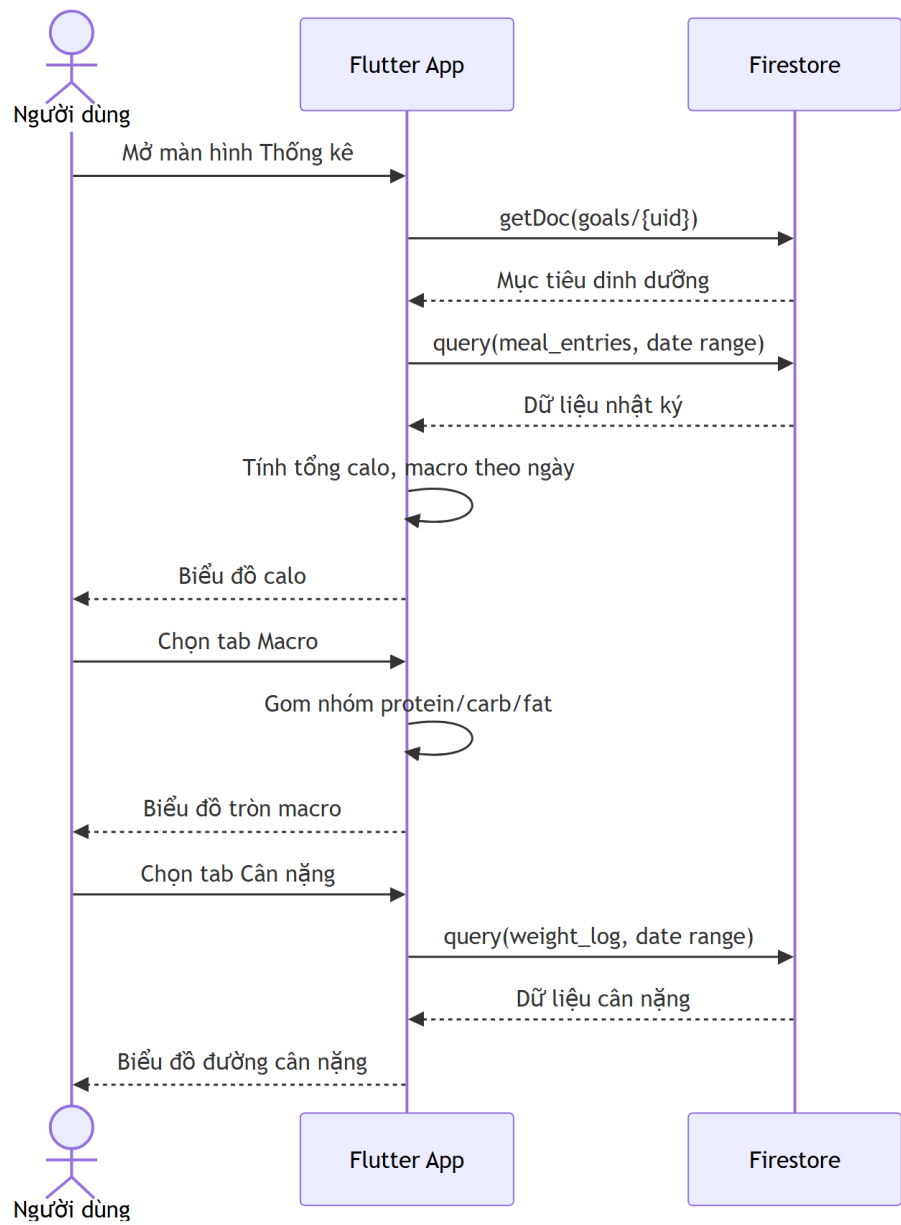
Hình 3.9: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Nhật ký ăn uống

3.4.5 UC-07: Theo dõi dinh dưỡng

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Theo dõi dinh dưỡng
Mô tả	Người dùng xem tổng quan lượng calo và các nhóm chất dinh dưỡng đã tiêu thụ, từ đó so sánh với mục tiêu cá nhân.
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn hình thống kê dinh dưỡng. 2. Hệ thống truy xuất nhật ký ăn uống theo khoảng thời gian được chọn. 3. Hệ thống tính tổng calo, protein, carbohydrate và chất béo. 4. Hệ thống so sánh kết quả với mục tiêu dinh dưỡng của người dùng. 5. Hệ thống hiển thị biểu đồ và thẻ thống kê tổng quan. 6. Người dùng chuyển đổi giữa chế độ xem ngày, tuần hoặc tháng.
Luồng thay thế	2a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn: Hệ thống hiển thị thông báo chưa có dữ liệu. 4a. Người dùng chưa thiết lập mục tiêu dinh dưỡng: Hệ thống hiển thị số liệu tiêu thụ và gợi ý hoàn thiện hồ sơ. 6a. Người dùng chọn khoảng thời gian khác: Hệ thống tải lại dữ liệu tương ứng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; dữ liệu nhật ký ăn uống có thể tồn tại hoặc chưa tồn tại.
Hậu điều kiện	Người dùng nắm được tình trạng tiêu thụ dinh dưỡng so với mục tiêu cá nhân.
Business Rules	• Số liệu thống kê chỉ tính từ dữ liệu nhật ký của người dùng hiện tại. • Các chỉ số macro bao gồm protein, carbohydrate và chất béo. • Nếu dữ liệu thiếu hoặc chưa đủ, hệ thống phải thể hiện rõ trạng thái chưa có dữ liệu thay vì suy đoán.



Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Theo dõi dinh dưỡng

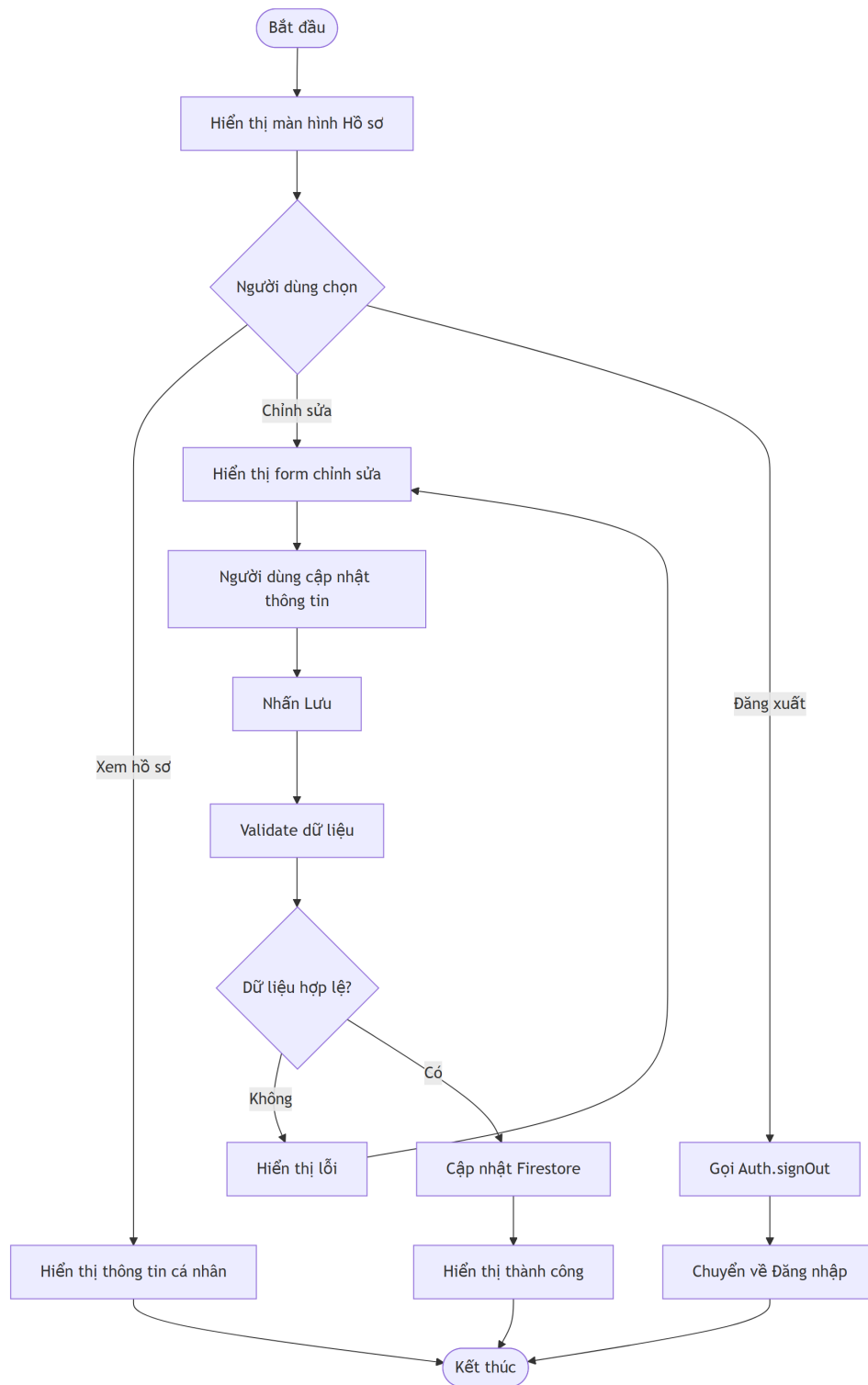


Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Theo dõi dinh dưỡng

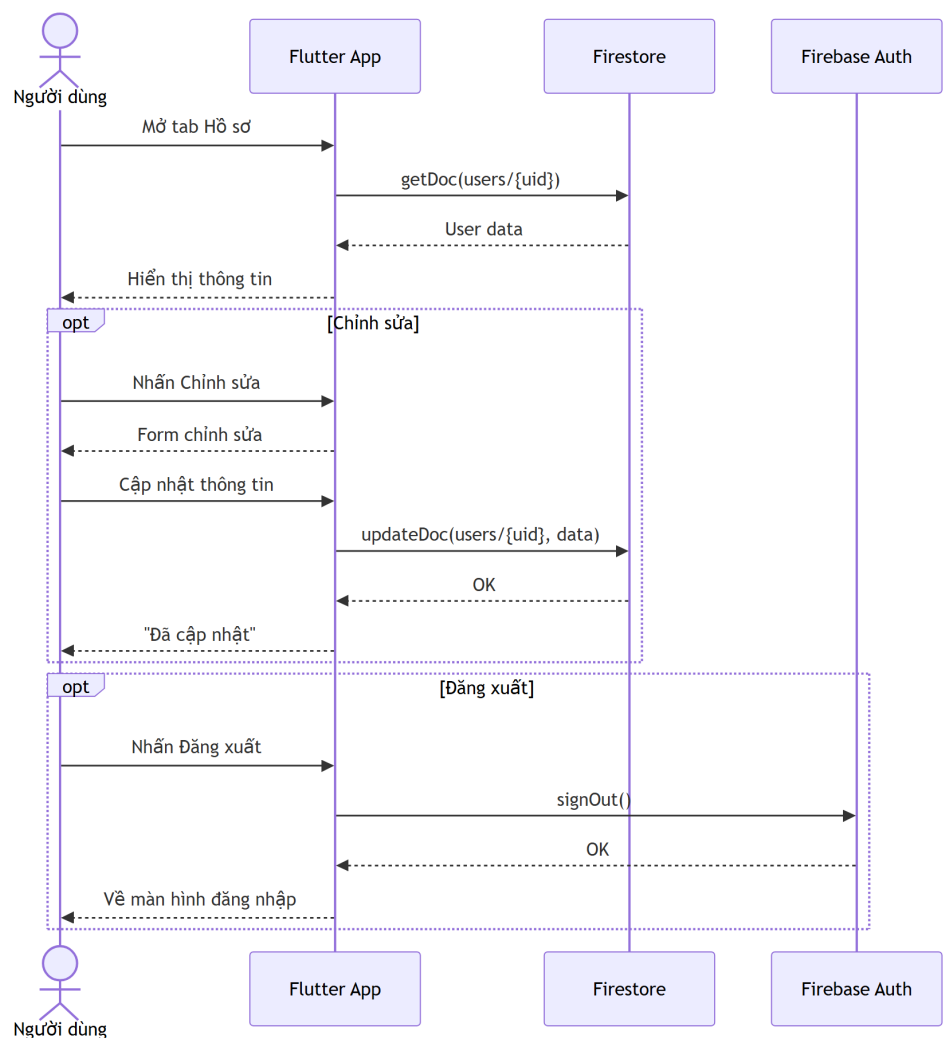
3.4.6 UC-03: Quản lý hồ sơ cá nhân

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Quản lý hồ sơ cá nhân
Mô tả	Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, chiều cao, cân nặng, độ tuổi và các thông tin phục vụ tính toán mục tiêu dinh dưỡng.
Actor	Người dùng đã đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn hình hồ sơ cá nhân. 2. Hệ thống tải thông tin hồ sơ hiện tại từ Firestore. 3. Người dùng chỉnh sửa các trường thông tin cần cập nhật. 4. Người dùng nhấn nút lưu thay đổi. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào. 6. Hệ thống cập nhật document hồ sơ người dùng trong Firestore. 7. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Luồng thay thế	2a. Chưa có hồ sơ: Hệ thống hiển thị form rỗng và yêu cầu người dùng bổ sung thông tin. 5a. Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị lỗi tại trường tương ứng. 6a. Lưu thất bại do lỗi mạng: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép thử lại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ cá nhân được cập nhật và có thể được sử dụng cho các tính năng tính toán mục tiêu dinh dưỡng.
Business Rules	• Người dùng chỉ được cập nhật hồ sơ của chính mình. • Các trường như chiều cao, cân nặng và tuổi phải là giá trị hợp lệ. • Dữ liệu hồ sơ là cơ sở để tính toán mục tiêu calo và gợi ý dinh dưỡng.



Hình 3.12: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân

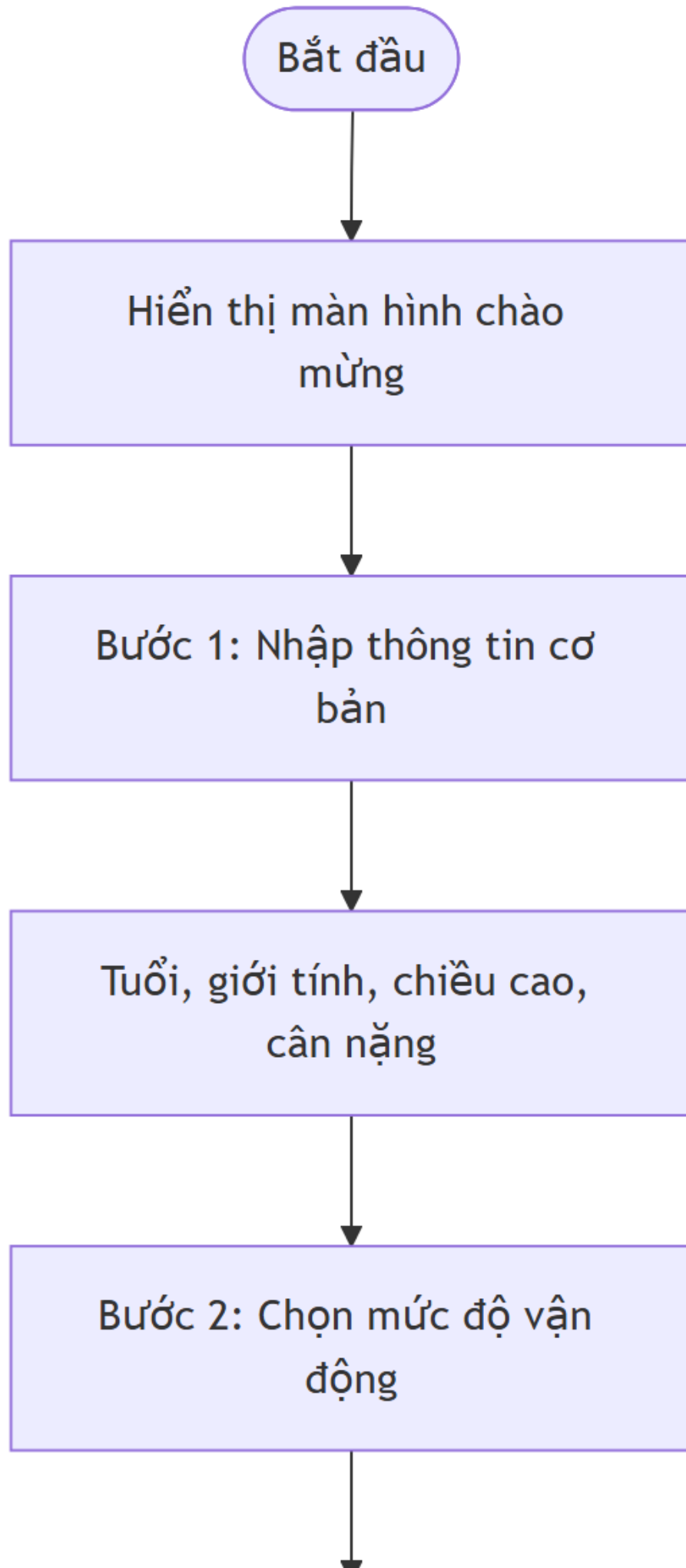


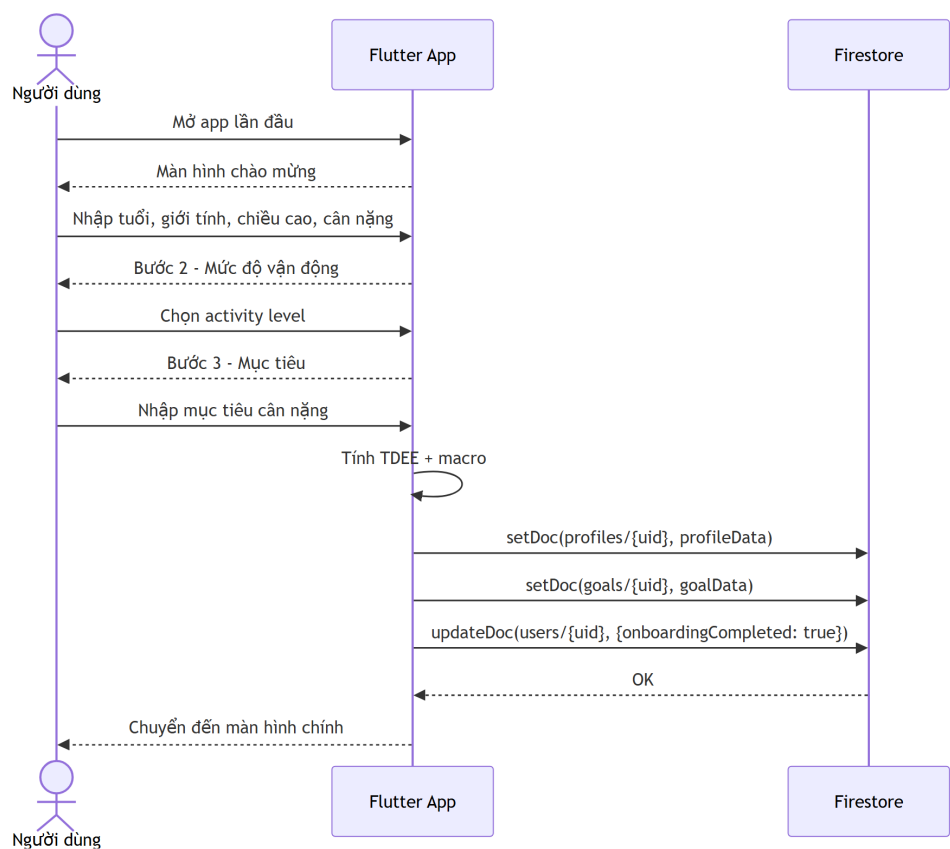
Hình 3.13: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý hồ sơ cá nhân

3.4.7 UC-04: Hoàn thành Onboarding

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Hoàn thành Onboarding
Mô tả	Người dùng mới cung cấp các thông tin ban đầu để hệ thống thiết lập hồ sơ cá nhân và mục tiêu dinh dưỡng phù hợp.
Actor	Người dùng mới đăng ký hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng đăng nhập lần đầu hoặc được chuyển đến màn hình Onboarding. 2. Hệ thống hiển thị các bước nhập thông tin cơ bản. 3. Người dùng nhập tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và mục tiêu sức khỏe. 4. Hệ thống tính toán mục tiêu dinh dưỡng ban đầu dựa trên thông tin đã nhập. 5. Người dùng xác nhận thông tin. 6. Hệ thống lưu hồ sơ và mục tiêu dinh dưỡng vào Firestore. 7. Hệ thống chuyển người dùng đến màn hình chính.
Luồng thay thế	3a. Người dùng nhập thiếu thông tin bắt buộc: Hệ thống yêu cầu hoàn thiện trước khi tiếp tục. 4a. Không thể tính mục tiêu do dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu kiểm tra lại thông tin. 6a. Lưu thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép lưu lại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập nhưng chưa hoàn tất hồ sơ ban đầu.
Hậu điều kiện	Hồ sơ người dùng và mục tiêu dinh dưỡng ban đầu được tạo trong hệ thống.
Business Rules	• Người dùng phải hoàn thành các thông tin bắt buộc trước khi sử dụng đầy đủ ứng dụng. • Mục tiêu dinh dưỡng ban đầu có thể được chỉnh sửa lại sau trong phần hồ sơ hoặc mục tiêu. • Dữ liệu Onboarding phải gắn với đúng tài khoản đang đăng nhập.



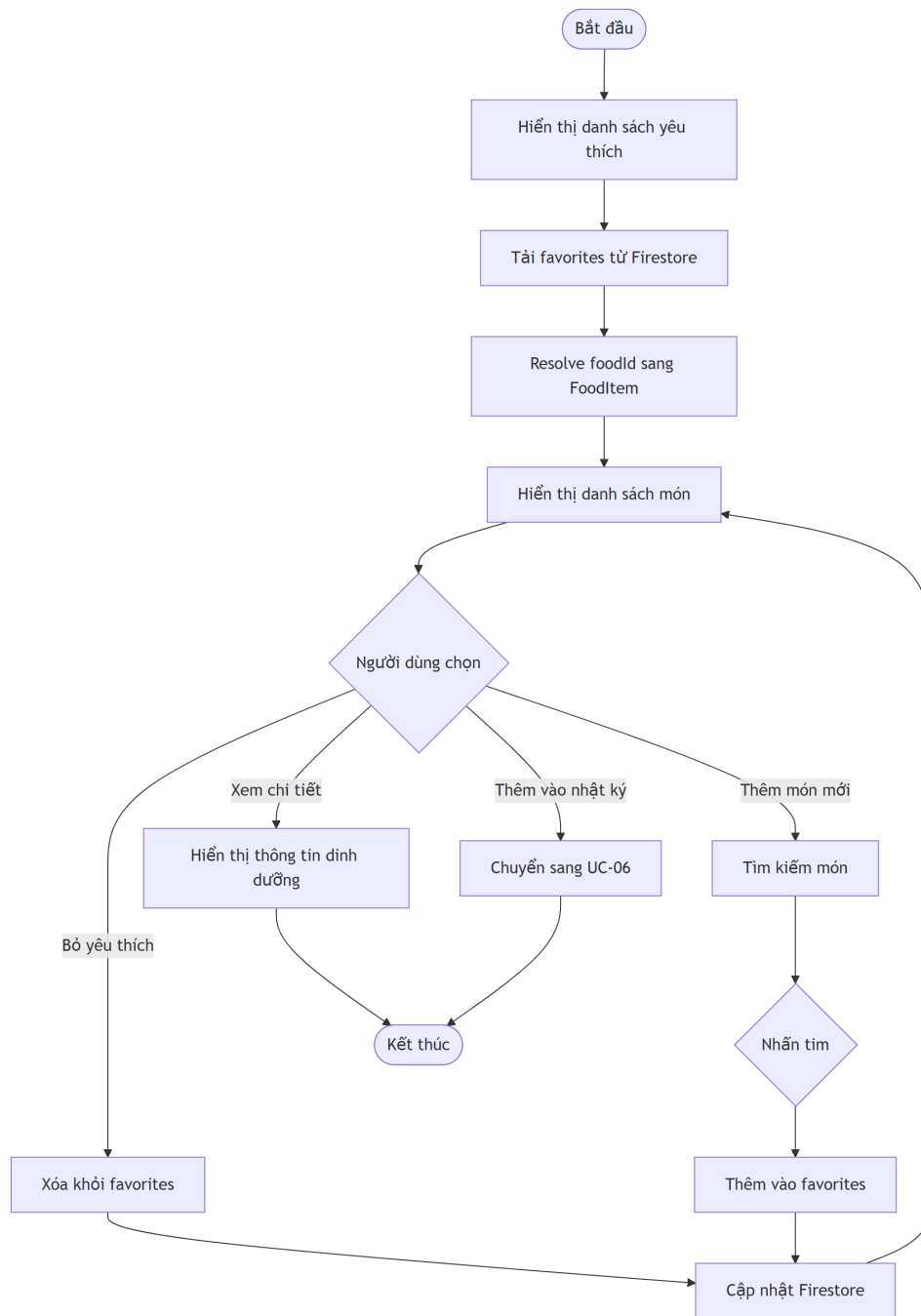


Hình 3.15: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Hoàn thành Onboarding

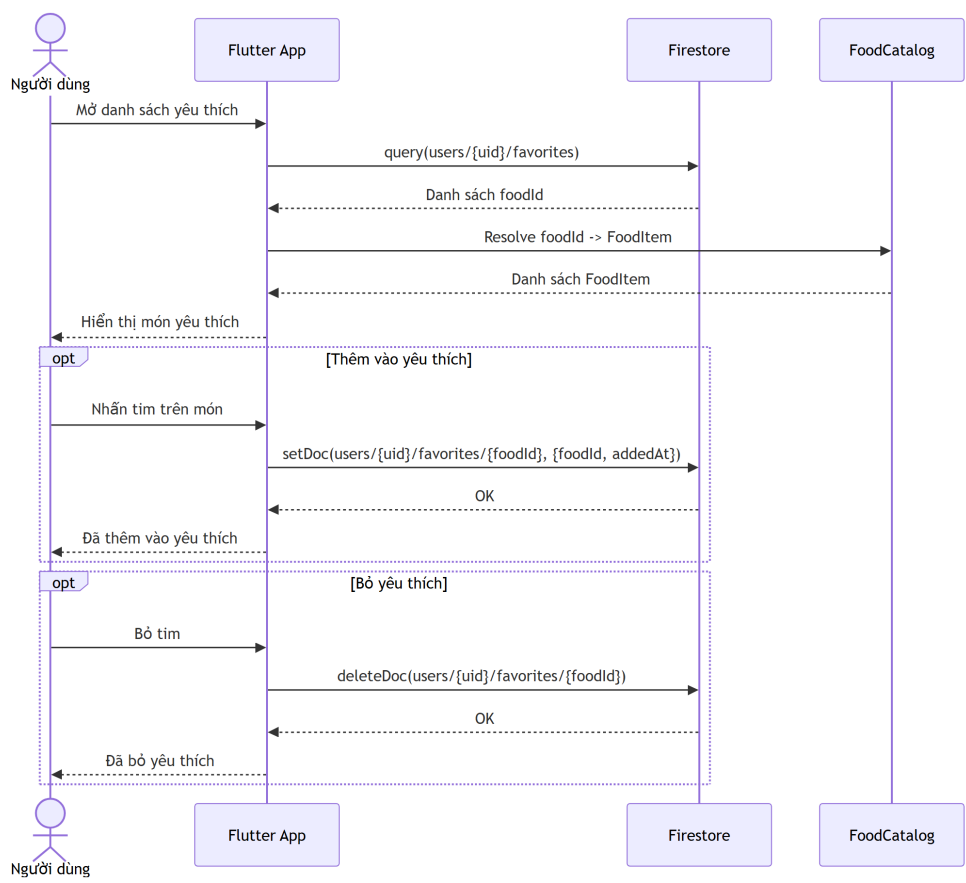
3.4.8 UC-08: Quản lý món ăn yêu thích

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Quản lý món ăn yêu thích
Mô tả	Người dùng thêm hoặc xóa món ăn khỏi danh sách yêu thích để có thể truy cập và thêm nhanh các món thường dùng.
Actor	Người dùng đã đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở danh sách món ăn hoặc màn hình tìm kiếm thực phẩm. 2. Hệ thống hiển thị trạng thái yêu thích của từng món ăn. 3. Người dùng nhấn biểu tượng yêu thích trên một món ăn. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của món ăn. 5. Nếu món chưa được yêu thích, hệ thống ghi bản ghi vào ‘users/{uid}/favorites’. 6. Nếu món đã được yêu thích, hệ thống xóa bản ghi tương ứng. 7. Hệ thống cập nhật lại giao diện danh sách yêu thích.
Luồng thay thế	2a. Không có món yêu thích: Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng và gợi ý người dùng thêm món. 5a. Món ăn không còn tồn tại trong food catalog: Hệ thống bỏ qua hoặc không hiển thị món trong danh sách yêu thích. 6a. Lỗi ghi/xóa Firestore: Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái trước đó.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và food catalog đã được tải.
Hậu điều kiện	Danh sách món ăn yêu thích của người dùng được cập nhật.
Business Rules	• Mỗi món ăn yêu thích được định danh theo ‘foodId’. • Người dùng chỉ đọc/ghi danh sách yêu thích của chính mình. • Danh sách yêu thích phải đồng bộ giữa màn hình Home và màn hình Search.



Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý món ăn yêu thích

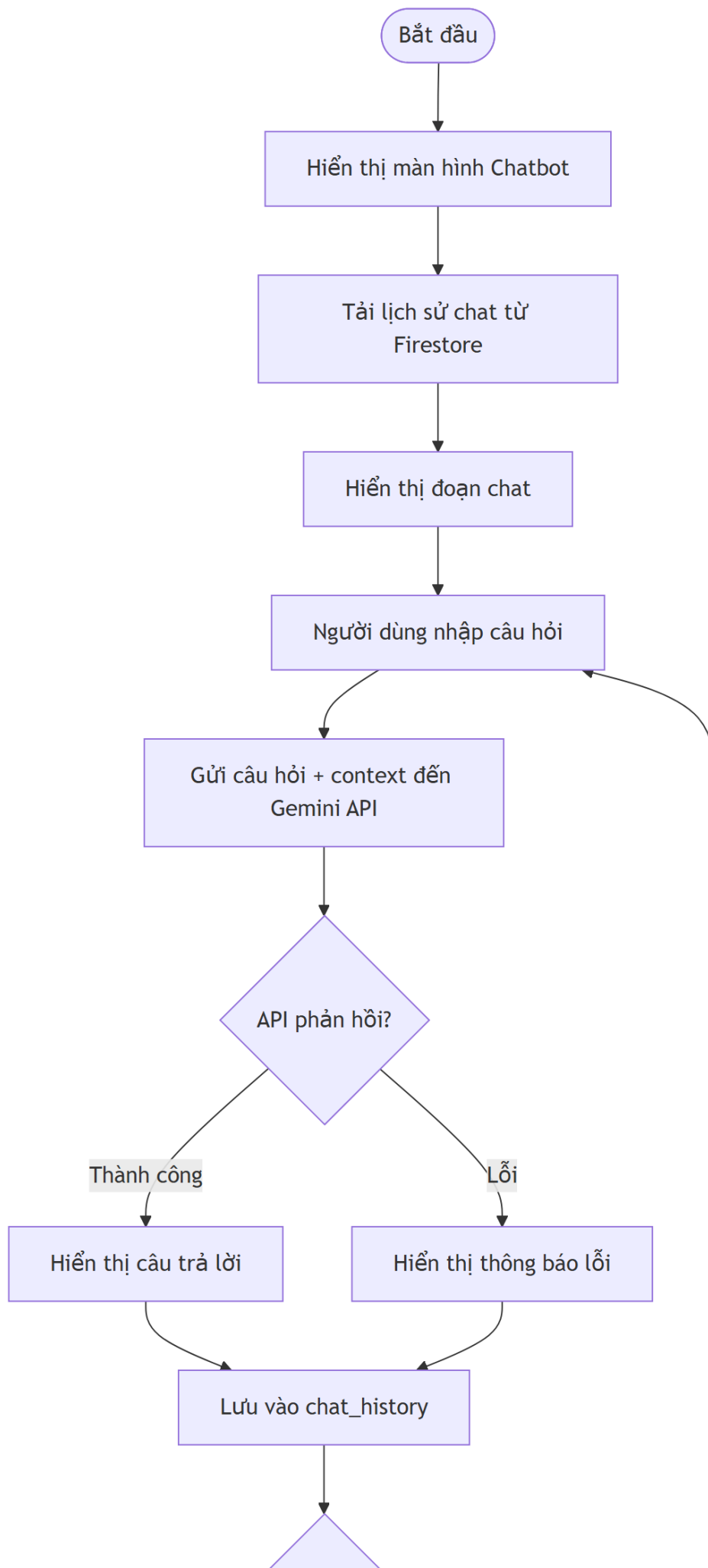


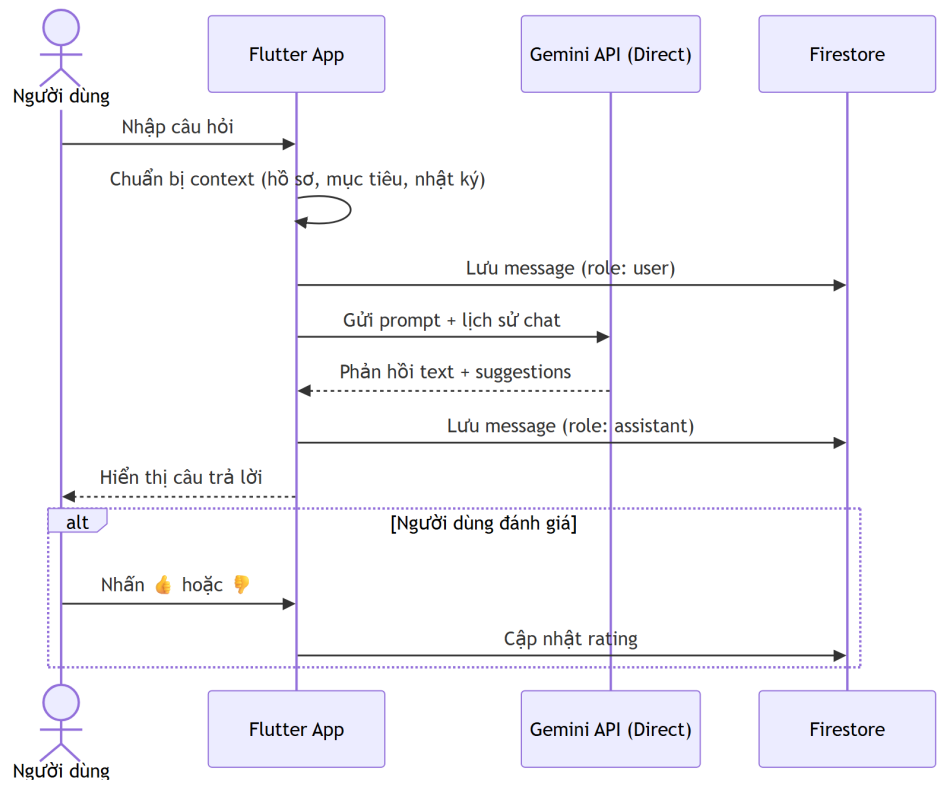
Hình 3.17: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý món ăn yêu thích

3.4.9 UC-09: Chatbot AI dinh dưỡng

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Chatbot AI dinh dưỡng
Mô tả	Người dùng gửi câu hỏi về dinh dưỡng và nhận phản hồi từ trợ lý AI dựa trên ngữ cảnh hồ sơ, mục tiêu và dữ liệu ăn uống hiện có.
Actor	Người dùng đã đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn hình chatbot dinh dưỡng. 2. Hệ thống tải lịch sử hội thoại gần nhất từ ‘users/{uid}/chat_history’. 3. Người dùng nhập câu hỏi và gửi tin nhắn. 4. Hệ thống xây dựng ngữ cảnh từ hồ sơ, mục tiêu và nhật ký ăn uống. 5. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI đã cấu hình. 6. Dịch vụ AI trả về nội dung phản hồi và gợi ý câu hỏi tiếp theo. 7. Hệ thống lưu cập tin nhắn người dùng/trợ lý vào lịch sử hội thoại. 8. Hệ thống hiển thị phản hồi cho người dùng.
Luồng thay thế	2a. Chưa có lịch sử hội thoại: Hệ thống hiển thị tin nhắn chào mừng mặc định. 5a. Dịch vụ AI chưa được cấu hình: Hệ thống hiển thị thông báo không thể sử dụng AI lúc này. 5b. Lỗi mạng hoặc lỗi từ dịch vụ AI: Hệ thống hiển thị tin nhắn lỗi và cho phép người dùng thử lại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; dịch vụ AI được cấu hình hợp lệ.
Hậu điều kiện	Tin nhắn mới được hiển thị trên giao diện chat và được lưu vào lịch sử hội thoại nếu thao tác lưu thành công.
Business Rules	• Chatbot chỉ đưa ra thông tin tham khảo, không thay thế tư vấn y tế chuyên môn. • Lịch sử hội thoại của người dùng phải được tách biệt theo tài khoản. • Nội dung phản hồi cần phù hợp với ngữ cảnh dinh dưỡng của người dùng nếu có dữ liệu liên quan.



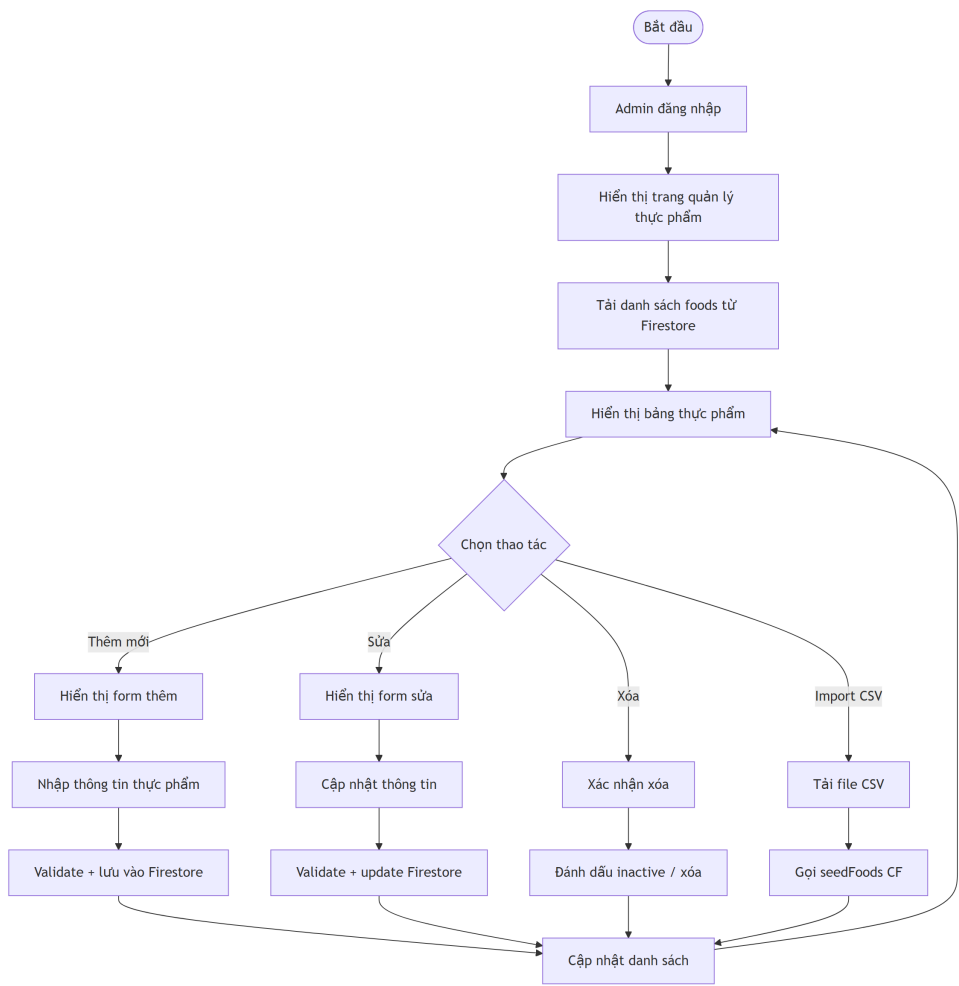


Hình 3.19: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Chatbot AI dinh dưỡng

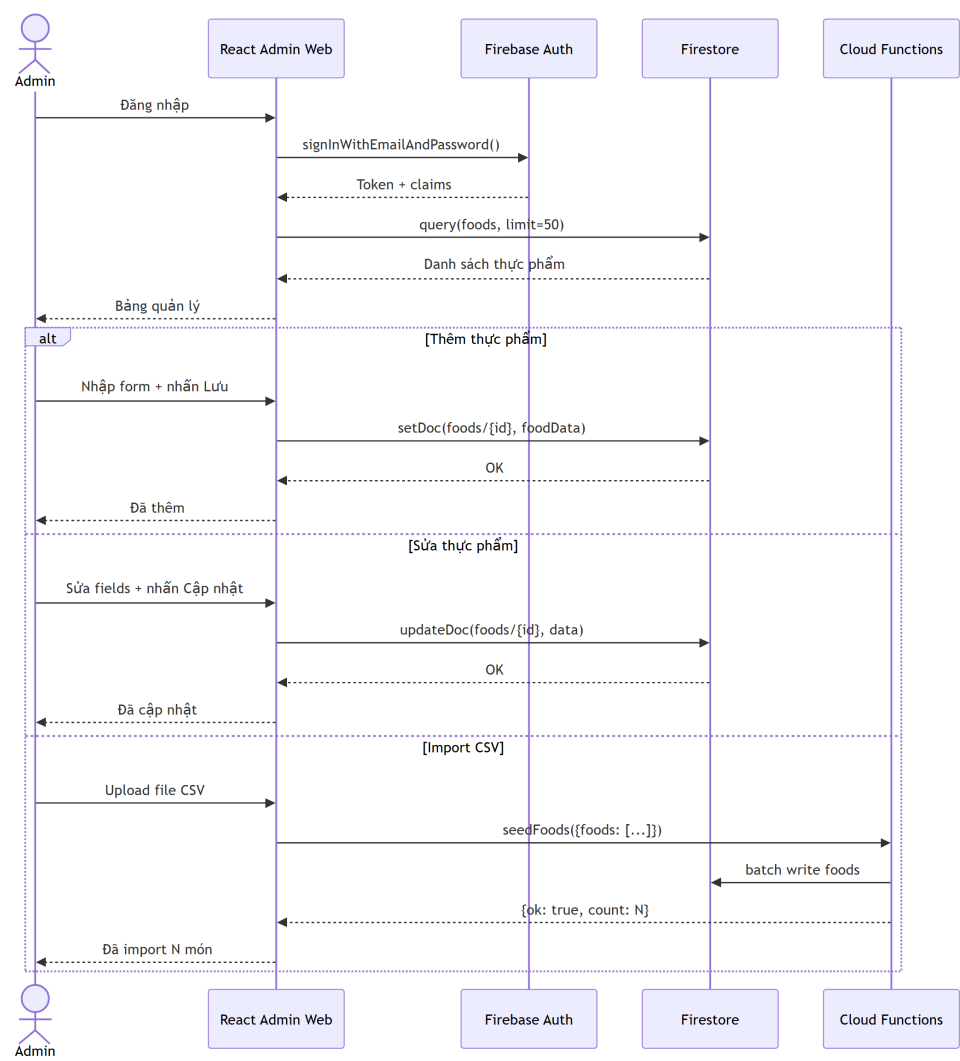
3.4.10 UC-10: Quản lý thực phẩm

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Quản lý thực phẩm
Mô tả	Quản trị viên quản lý dữ liệu thực phẩm trong food catalog, bao gồm xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa món ăn.
Actor	Quản trị viên
Luồng cơ bản	1. Quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị. 2. Hệ thống xác thực quyền quản trị. 3. Quản trị viên mở màn hình quản lý thực phẩm. 4. Hệ thống hiển thị danh sách thực phẩm từ collection ‘foods‘. 5. Quản trị viên thực hiện thao tác thêm, sửa hoặc vô hiệu hóa thực phẩm. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu dinh dưỡng. 7. Hệ thống ghi thay đổi vào Firestore. 8. Hệ thống cập nhật lại danh sách thực phẩm trên giao diện.

Thuộc tính	Mô tả
Luồng thay thế	2a. Tài khoản không có quyền admin: Hệ thống từ chối truy cập. 6a. Thiếu trường bắt buộc hoặc giá trị dinh dưỡng không hợp lệ: Hệ thống hiển thị lỗi nhập liệu. 7a. Ghi dữ liệu thất bại: Hệ thống thông báo lỗi và không cập nhật giao diện thành công.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị.
Hậu điều kiện	Dữ liệu food catalog được cập nhật theo thao tác hợp lệ của quản trị viên.
Business Rules	- Chỉ tài khoản có quyền admin mới được ghi vào collection ‘foods‘. - Thông tin dinh dưỡng phải có các chỉ số cơ bản như calo, protein, carbohydrate và chất béo. - Không nên xóa cứng dữ liệu đang được tham chiếu bởi nhật ký người dùng; ưu tiên vô hiệu hóa nếu cần ẩn món ăn.



Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý thực phẩm

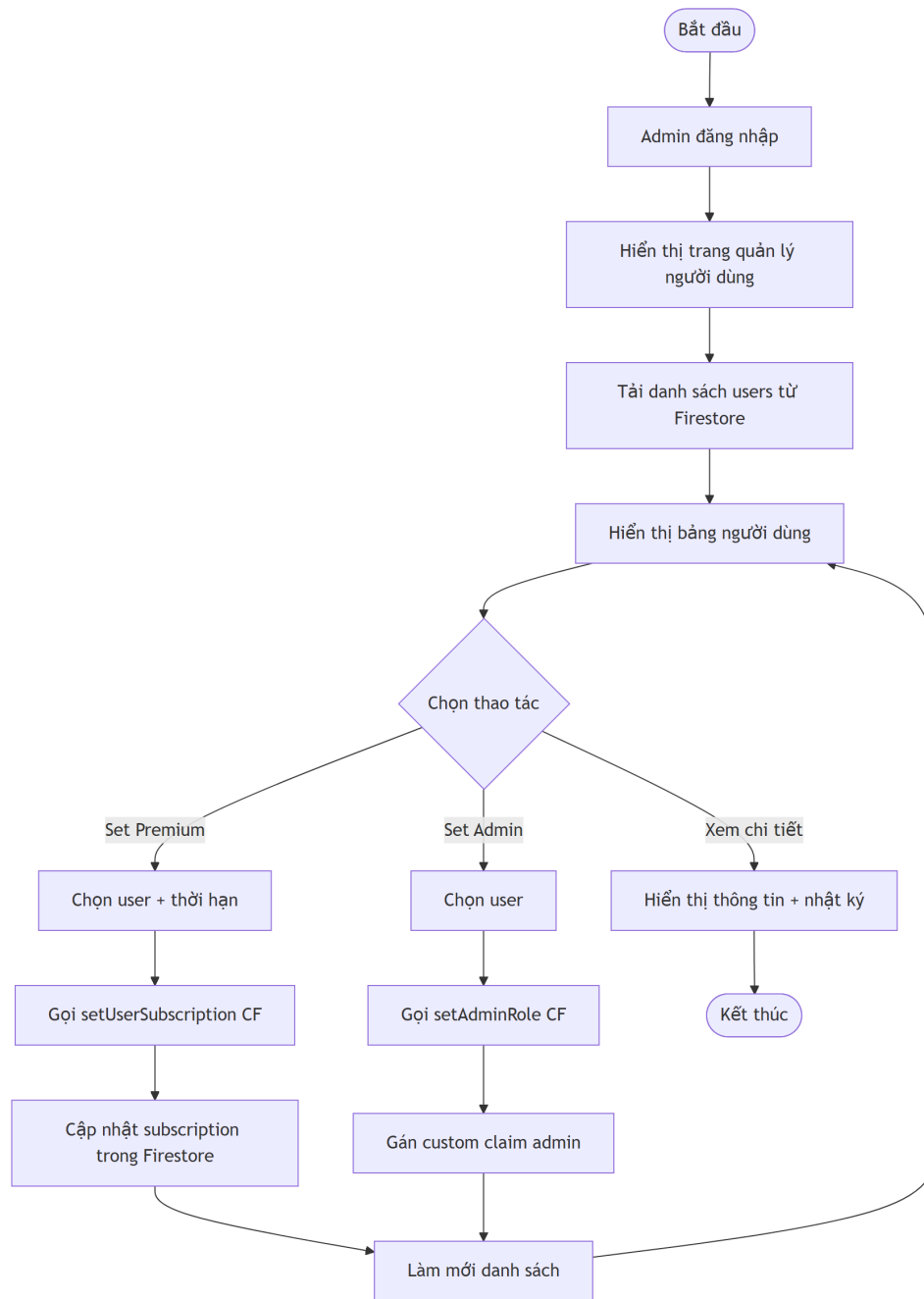


Hình 3.21: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý thực phẩm

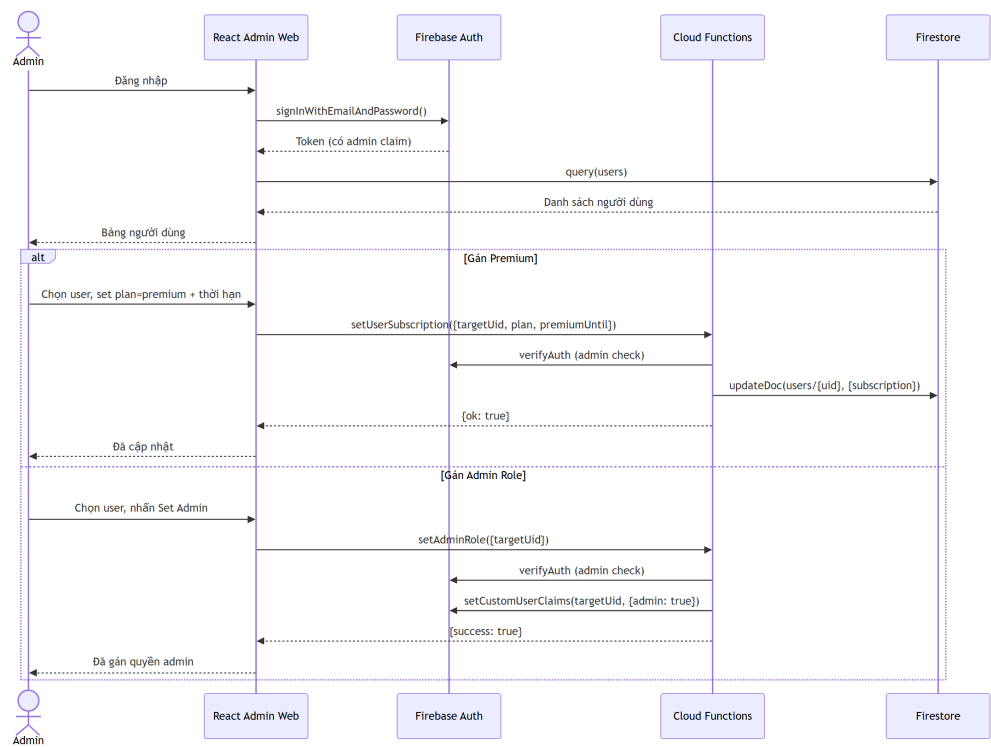
3.4.11 UC-11: Quản lý người dùng

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Quản lý người dùng
Mô tả	Quản trị viên xem danh sách người dùng, theo dõi thông tin cơ bản và trạng thái sử dụng để phục vụ công tác quản trị hệ thống.
Actor	Quản trị viên

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Quản trị viên đăng nhập vào trang quản trị. 2. Hệ thống xác thực quyền quản trị. 3. Quản trị viên mở màn hình quản lý người dùng. 4. Hệ thống truy xuất danh sách người dùng từ collection ‘users’. 5. Quản trị viên tìm kiếm hoặc lọc danh sách theo thông tin cần xem. 6. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ, trạng thái gói dịch vụ và usage liên quan nếu có.
Luồng thay thế	2a. Tài khoản không có quyền admin: Hệ thống từ chối truy cập. 4a. Không tải được danh sách người dùng: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. 5a. Không có kết quả tìm kiếm phù hợp: Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền truy cập trang quản trị.
Hậu điều kiện	Quản trị viên xem được thông tin người dùng phục vụ theo dõi và quản trị.
Business Rules	• Thông tin người dùng chỉ được hiển thị cho tài khoản có quyền admin. • Các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu không được lưu hoặc hiển thị trong Firestore. • Các thao tác thay đổi trạng thái người dùng cần được kiểm soát quyền chặt chẽ.



Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động ca sử dụng Quản lý người dùng

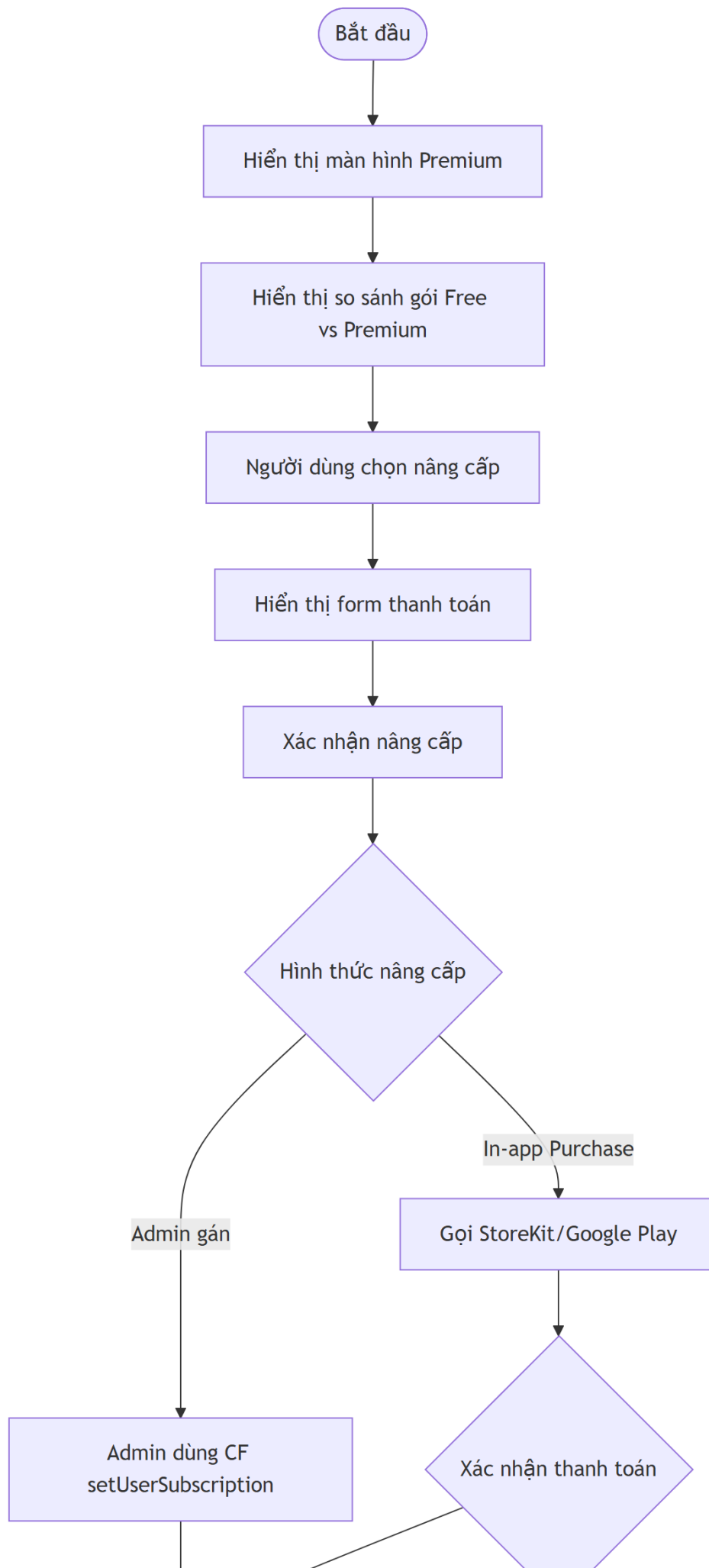


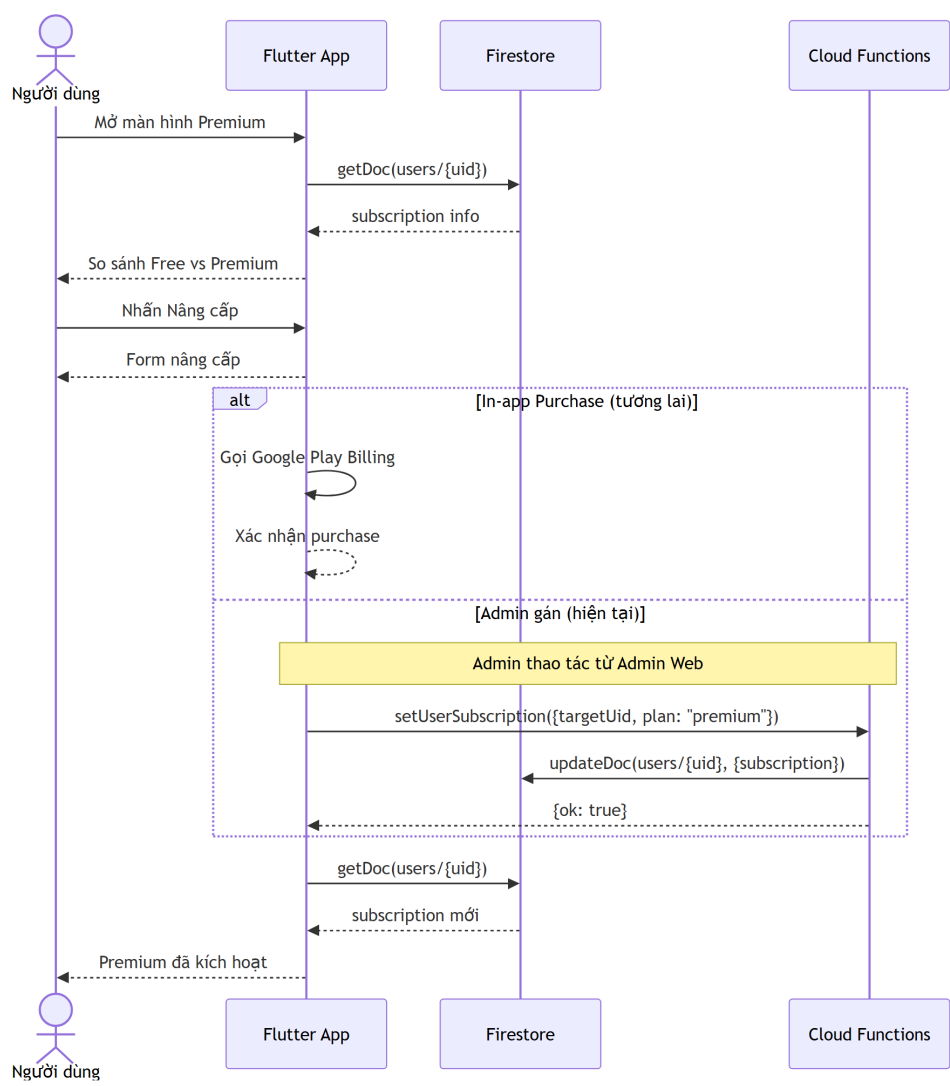
Hình 3.23: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Quản lý người dùng

3.4.12 UC-12: Đăng ký Premium

Thuộc tính	Mô tả
Tên ca sử dụng	Đăng ký Premium
Mô tả	Người dùng xem quyền lợi gói Premium và thực hiện thao tác đăng ký hoặc nâng cấp để mở khóa các tính năng nâng cao.
Actor	Người dùng đã đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Luồng cơ bản	1. Người dùng mở màn hình gói dịch vụ hoặc màn hình paywall. 2. Hệ thống hiển thị thông tin gói Free và Premium. 3. Người dùng chọn nâng cấp lên Premium. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái subscription hiện tại của người dùng. 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu nâng cấp theo cơ chế thanh toán hoặc cơ chế demo đang được cấu hình. 6. Hệ thống cập nhật thông tin ‘subscription’ trong document người dùng. 7. Hệ thống cập nhật giao diện và mở khóa quyền lợi Premium tương ứng.
Luồng thay thế	4a. Người dùng đã là Premium: Hệ thống hiển thị trạng thái gói hiện tại. 5a. Thanh toán hoặc thao tác nâng cấp thất bại: Hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên trạng thái hiện tại. 6a. Cập nhật Firestore thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập và có kết nối mạng.
Hậu điều kiện	Trạng thái gói dịch vụ của người dùng được cập nhật nếu thao tác nâng cấp thành công.
Business Rules	• Người dùng Free bị giới hạn số lượt sử dụng một số tính năng AI theo tháng. • Người dùng Premium được mở khóa giới hạn cao hơn hoặc các tính năng nâng cao tùy cấu hình hệ thống. • Trạng thái subscription phải được lưu trong document ‘users/{uid}’ và được kiểm tra trước khi cấp quyền.



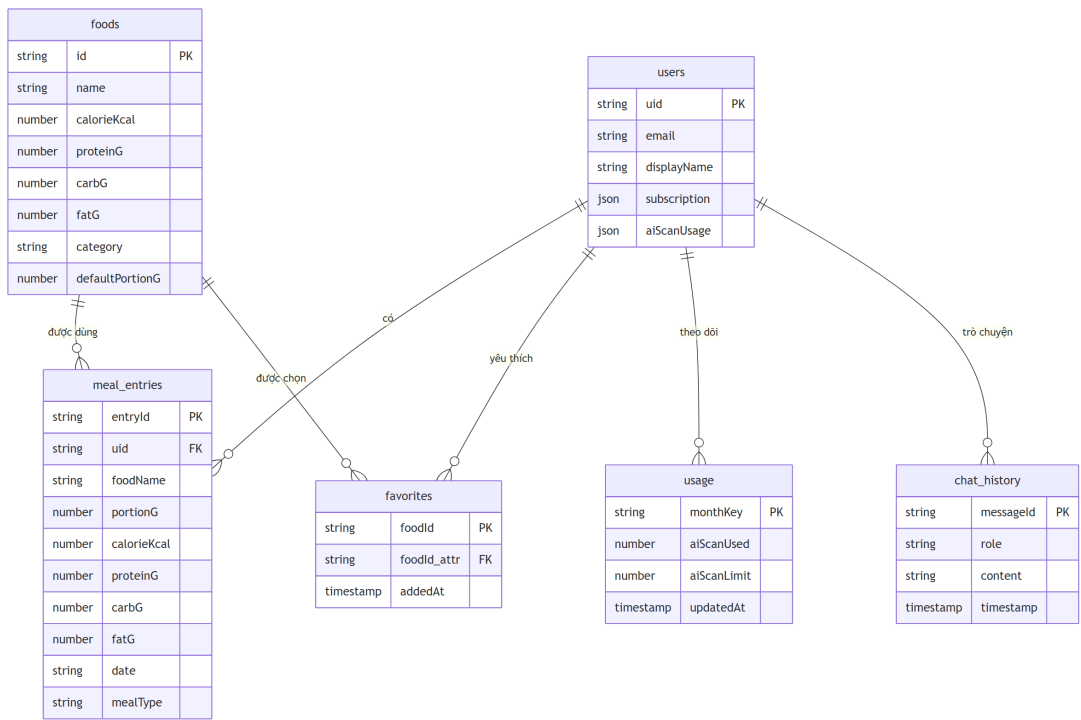


Hình 3.25: Biểu đồ tuần tự ca sử dụng Đăng ký Premium

3.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng Cloud Firestore — cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc collection và document, trong đó mỗi document có thể chứa các sub-collection.

3.5.1 Sơ đồ thực thể - liên kết (ERD)



Hình 3.26: Biểu đồ thực thể - liên kết hệ thống SmartNutri

3.5.2 Mô tả các collection chính

3.5.2.1 Collection: users

Lưu trữ thông tin người dùng. Mỗi document được định danh bằng user ID từ Firebase Authentication.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
email	String	Email người dùng
displayName	String	Tên hiển thị
photoURL	String	URL ảnh đại diện
height	Number	Chiều cao (cm)
weight	Number	Cân nặng (kg)
age	Number	Tuổi
gender	String	Giới tính
goal	String	Mục tiêu dinh dưỡng
dailyCalorieTarget	Number	Mục tiêu calo/ngày
isPremium	Boolean	Trạng thái Premium
createdAt	Timestamp	Thời điểm tạo tài khoản

3.5.2.2 Collection: foods

Lưu trữ cơ sở dữ liệu thực phẩm và món ăn.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
name	String	Tên món ăn (tiếng Việt)
nameEn	String	Tên món ăn (tiếng Anh)
category	String	Danh mục (cơm, phở, canh, ...)
calories	Number	Lượng calo (kcal/100g)
protein	Number	Lượng protein (g/100g)
carbs	Number	Lượng carbohydrate (g/100g)
fat	Number	Lượng chất béo (g/100g)
fiber	Number	Lượng chất xơ (g/100g)
imageURL	String	URL hình ảnh món ăn
servingSize	String	Đơn vị khẩu phần
isActive	Boolean	Trạng thái hiển thị
createdAt	Timestamp	Thời điểm tạo

3.5.2.3 Sub-collection: users/{userId}/meal_entries

Lưu trữ nhật ký ăn uống hàng ngày của từng người dùng. Mỗi bản ghi thể hiện một món ăn hoặc thực phẩm được người dùng thêm vào một bữa ăn cụ thể.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
uid	String	ID người dùng sở hữu bản ghi
date	String	Ngày ghi nhận bữa ăn
mealType	String	Loại bữa ăn (sáng, trưa, tối, bữa phụ)
foodName	String	Tên món ăn hoặc thực phẩm
portionG	Number	Khối lượng khẩu phần tính theo gram
calorieKcal	Number	Năng lượng tính theo kcal
proteinG	Number	Lượng protein tính theo gram
carbG	Number	Lượng carbohydrate tính theo gram
fatG	Number	Lượng chất béo tính theo gram
loggedAt	Timestamp	Thời điểm ghi nhận

3.5.2.4 Sub-collection: users/{userId}/favorites

Lưu trữ danh sách món ăn yêu thích của từng người dùng. Collection này giúp người dùng truy cập nhanh các món thường xuyên sử dụng trên màn hình Home hoặc Search.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
foodId	String	ID món ăn được yêu thích; thường trùng với ID document
addedAt	Timestamp	Thời điểm người dùng thêm món vào danh sách yêu thích

3.5.2.5 Thông tin subscription trong users/{userId}

Thông tin gói dịch vụ được lưu trực tiếp trong document người dùng dưới field ‘subscription’. Cách lưu này giúp ứng dụng nhanh chóng xác định quyền lợi hiện tại của người dùng mà không cần truy vấn thêm collection riêng.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
subscription.plan	String	Tên gói dịch vụ, ví dụ ‘free’ hoặc ‘premium’
subscription.status	String	Trạng thái gói, ví dụ ‘none’, ‘active’ hoặc trạng thái mở rộng khác
subscription.source	String	Nguồn cập nhật gói, ví dụ ‘default’, ‘admin’, ‘mock’ hoặc ‘iap’
subscription.premiumUntil	Timestamp	Thời điểm hết hạn Premium nếu có
subscription.updatedAt	Timestamp	Thời điểm cập nhật trạng thái subscription gần nhất

3.5.2.6 Sub-collection: users/{userId}/usage

Lưu trữ số lượt sử dụng tính năng AI theo từng tháng, phục vụ việc giới hạn quota cho người dùng Free và theo dõi quyền lợi của người dùng Premium.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
monthKey	String	Khóa tháng theo định dạng ‘yyyy-MM’
aiScanUsed	Number	Số lượt quét AI đã sử dụng trong tháng
aiScanLimit	Number	Giới hạn lượt quét AI trong tháng
updatedAt	Timestamp	Thời điểm cập nhật usage gần nhất

3.5.2.7 Sub-collection: users/{userId}/chat_history

Lưu trữ lịch sử hội thoại giữa người dùng và chatbot dinh dưỡng. Dữ liệu này được dùng để hiển thị lại cuộc trò chuyện gần nhất và cung cấp ngữ cảnh cho các lượt chat tiếp theo.

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
role	String	Vai trò của tin nhắn, gồm ‘user‘ hoặc ‘assistant‘
content	String	Nội dung tin nhắn
suggestions	Array<String>	Danh sách gợi ý câu hỏi tiếp theo, thường có trong tin nhắn của assistant
isError	Boolean	Đánh dấu tin nhắn lỗi nếu quá trình xử lý AI thất bại
timestamp	Timestamp	Thời điểm ghi nhận tin nhắn

CHƯƠNG 4

Xây dựng, triển khai và kiểm thử hệ thống

4.1 Cài đặt hệ thống

4.1.1 Khái quát tổng thể

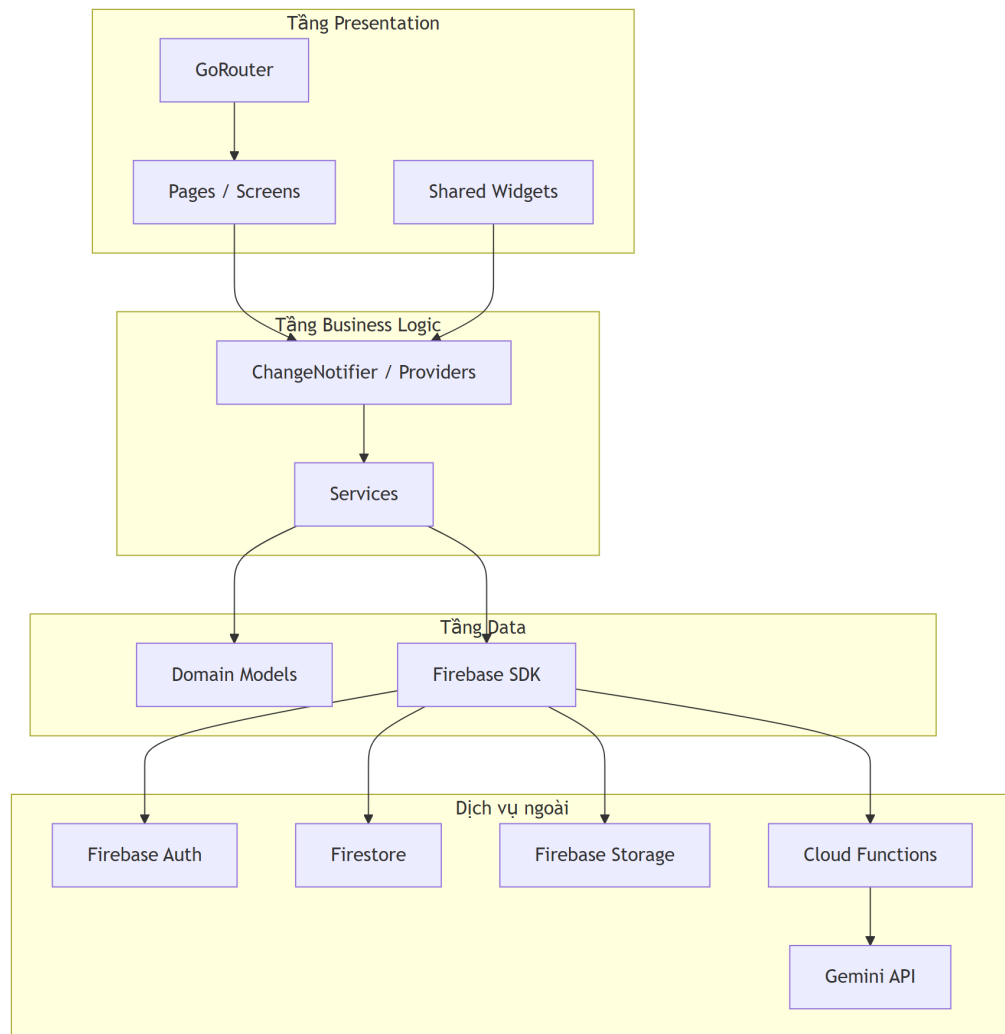
Hệ thống SmartNutri được cài đặt dưới dạng ba thành phần riêng biệt:

1. **Ứng dụng di động (Flutter):** Được build thành file APK (Android) hoặc IPA (iOS), cài đặt trực tiếp trên thiết bị người dùng.
2. **Backend (Firebase):** Được triển khai trên nền tảng đám mây của Google Firebase, bao gồm Firestore, Authentication, Storage, và Cloud Functions.
3. **Trang quản trị (React):** Được build thành static files và deploy lên Firebase Hosting.

4.1.2 Kiến trúc hệ thống

Ứng dụng Flutter tuân theo kiến trúc **feature-first** với các tầng rõ ràng:

- **Tầng Presentation:** Chứa các widget Flutter cho từng màn hình (pages) và các component dùng chung (widgets).
- **Tầng Business Logic:** Sử dụng ChangeNotifier/StateNotifier để quản lý state, xử lý logic nghiệp vụ.
- **Tầng Service:** Chứa các service class để tương tác với Firebase (AuthService, FirestoreService, StorageService) và các API bên ngoài (GeminiService).
- **Tầng Model:** Định nghĩa các data class tương ứng với document Firestore.



Hình 4.1: Kiến trúc phân tầng ứng dụng Flutter

4.1.3 Các thuộc tính chất lượng được hỗ trợ

- **Tính khả dụng (Usability):** Giao diện tiếng Việt, thiết kế trực quan, luồng người dùng đơn giản. Onboarding flow giúp cá nhân hóa trải nghiệm.
- **Tính hiệu năng (Performance):** Sử dụng Firestore caching cho phép truy cập dữ liệu offline. Lazy loading hình ảnh từ Firebase Storage.
- **Tính bảo mật (Security):** Firebase Authentication + Firestore Security Rules đảm bảo mỗi người dùng chỉ truy cập được dữ liệu của chính mình. API key nhạy cảm được giấu phía Cloud Functions.
- **Tính khả chuyển (Portability):** Flutter hỗ trợ cả Android và iOS từ một codebase. Admin web chạy trên mọi trình duyệt hiện đại.

- **Tính khả bảo trì (Maintainability):** Code được tổ chức theo feature module, dễ dàng mở rộng và bảo trì. TypeScript cho Cloud Functions và Admin Web giúp phát hiện lỗi sớm.

4.1.4 Triển khai hệ thống

4.1.4.1 Triển khai Firebase

1. Cấu hình Firebase project trên Firebase Console.
2. Thiết lập Authentication providers (Email/Password, Google Sign-In).
3. Deploy Firestore Security Rules và Indexes.
4. Deploy Storage Rules.
5. Deploy Cloud Functions lên Firebase.
6. Deploy Admin Web lên Firebase Hosting.

4.1.4.2 Build ứng dụng di động

1. Cấu hình ‘google-services.json’ (Android) trong project Flutter.
2. Chạy ‘flutter build apk –release’ để tạo APK production.
3. Phân phối qua Google Play Store hoặc cài đặt trực tiếp.

4.2 Kiểm thử hệ thống và trình bày kết quả thực nghiệm

4.2.1 Kiểm thử chức năng

4.2.1.1 Kiểm thử xác thực và phân quyền

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
AUTH-01	Đăng ký với email hợp lệ	Email: test@example.com Password: Test123	Tạo tài khoản thành công, chuyển đến Onboarding	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
AUTH-02	Đăng ký với email đã tồn tại	Email: existing@example.com	Hiển thị lỗi “Email đã được sử dụng”	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
AUTH-03	Đăng ký với mật khẩu yếu	Password: 123	Hiển thị lỗi “Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự”	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
AUTH-04	Đăng nhập đúng thông tin	Email + Password hợp lệ	Đăng nhập thành công, vào màn hình chính	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
AUTH-05	Đăng nhập sai mật khẩu	Password sai	Hiển thị lỗi “Sai thông tin đăng nhập”	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
AUTH-06	Đăng nhập bằng Google	Tài khoản Google hợp lệ	Đăng nhập thành công	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
AUTH-07	Đăng xuất	–	Về màn hình đăng nhập	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận

4.2.1.2 Kiểm thử luồng nghiệp vụ chính

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
BIZ-01	Hoàn thành Onboarding	Thông tin cá nhân	Dữ liệu được lưu, mục tiêu được thiết lập	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
BIZ-02	Quét món ăn	Ảnh món ăn	AI nhận diện và trả về thông tin dinh dưỡng	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
BIZ-03	Thêm món ăn thủ công	Tên món + khẩu phần	Món ăn được thêm vào nhật ký	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
BIZ-04	Xem nhật ký ngày	–	Hiển thị danh sách món đã ăn trong ngày	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
BIZ-05	Xem thống kê dinh dưỡng	–	Hiển thị biểu đồ calo, macro	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
BIZ-06	Thêm món yêu thích	Chọn món từ danh sách	Món được thêm vào danh sách yêu thích	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
BIZ-07	Chat với AI dinh dưỡng	Câu hỏi về dinh dưỡng	AI trả lời câu hỏi phù hợp	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận

4.2.1.3 Kiểm thử chức năng Admin

Mã TC	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
ADM-01	Thêm thực phẩm mới	Thông tin món ăn đầy đủ	Thực phẩm được thêm vào CSDL	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
ADM-02	Sửa thông tin thực phẩm	Thông tin cập nhật	Thực phẩm được cập nhật	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
ADM-03	Xóa thực phẩm	ID thực phẩm	Thực phẩm bị đánh dấu inactive	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận
ADM-04	Xem danh sách người dùng	–	Hiển thị danh sách người dùng đã đăng ký	Chưa có bằng chứng kiểm thử thực tế	Chưa xác nhận

4.2.2 Kiểm thử hiệu năng

Phần kiểm thử hiệu năng chưa được thực hiện bằng công cụ đo chuyên dụng. Do đó, báo cáo chưa đưa ra số liệu định lượng về thời gian khởi động ứng dụng, thời gian phản hồi API hoặc

mức tiêu thụ bộ nhớ.

4.2.3 Kiểm thử bảo mật

Phần kiểm thử bảo mật chưa có biên bản kiểm thử độc lập. Các nội dung cần được xác minh trong giai đoạn tiếp theo bao gồm: quyền truy cập dữ liệu theo Firestore Security Rules, xác thực người dùng, và khả năng bảo vệ các khóa API nhạy cảm.

4.2.4 Kiểm thử tích hợp

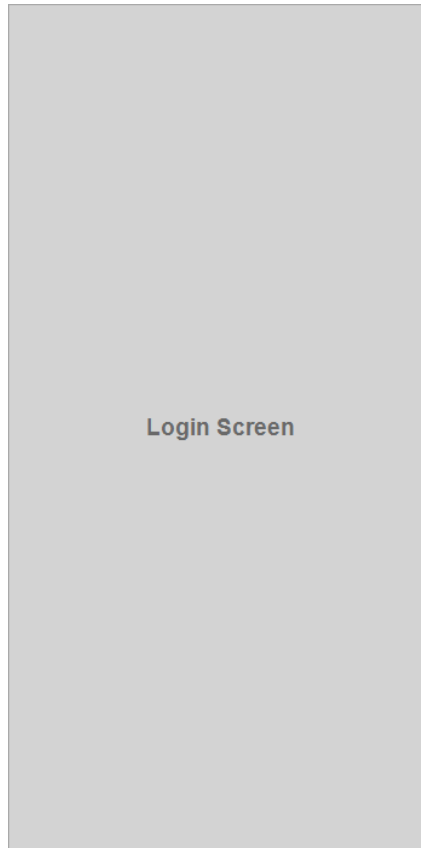
Kiểm thử tích hợp end-to-end giữa ứng dụng di động, Firebase và dịch vụ AI chưa được ghi nhận bằng biên bản chính thức. Báo cáo hiện chỉ mô tả kế hoạch kiểm thử, chưa kết luận trạng thái đạt hay không đạt cho nhóm kiểm thử này.

4.2.5 Kiểm thử giao diện

Kiểm thử giao diện trên nhiều kích thước màn hình và thiết bị khác nhau chưa được ghi nhận đầy đủ. Phần này cần được bổ sung sau khi có kết quả kiểm thử thực tế trên thiết bị hoặc trình giả lập.

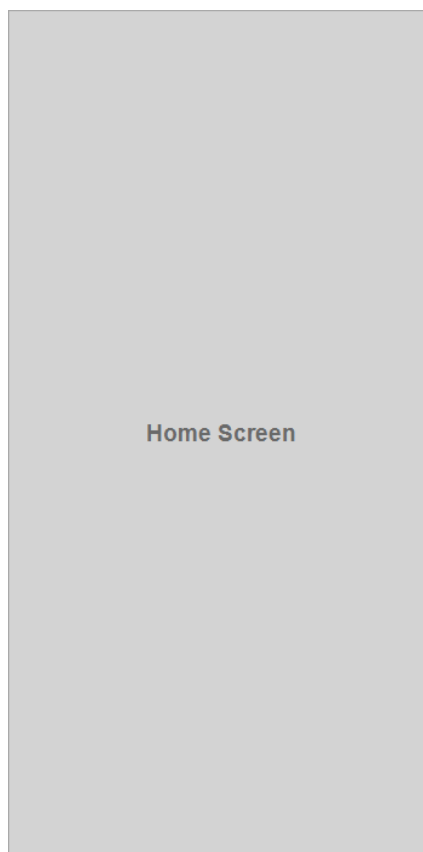
4.3 Giao diện hệ thống

4.3.1 Màn hình đăng nhập và đăng ký

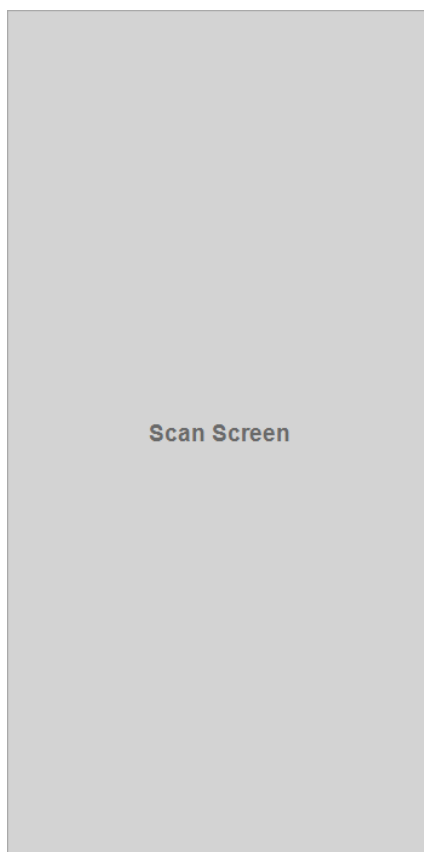


Hình 4.2: Màn hình đăng nhập

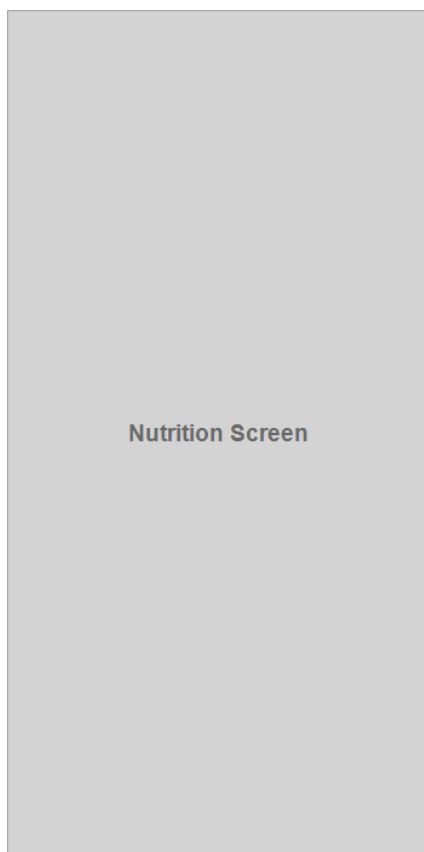
[TODO: Bổ sung screenshot và mô tả cho các màn hình: Onboarding, Trang chủ, Quét món ăn, Nhật ký, Thống kê, Chatbot AI, Trang Admin.]



Hình 4.3: Màn hình trang chủ



Hình 4.4: Màn hình quét món ăn



Hình 4.5: Màn hình theo dõi dinh dưỡng

Kết luận

Kết quả đạt được

[TODO: Tổng kết những gì đã đạt được trong dự án — các chức năng đã hoàn thiện, công nghệ đã áp dụng thành công, kết quả kiểm thử.]

Trong quá trình thực hiện dự án SmartNutri, em đã đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng thành công ứng dụng di động theo dõi dinh dưỡng trên nền tảng Flutter, hỗ trợ Android.
- Tích hợp Firebase làm backend, bao gồm Authentication, Firestore, Storage và Cloud Functions.
- Tích hợp thành công Google Gemini API cho tính năng nhận diện món ăn bằng hình ảnh.
- Xây dựng chatbot AI tư vấn dinh dưỡng.
- Xây dựng trang quản trị web cho phép quản lý dữ liệu thực phẩm và người dùng.
- Hỗ trợ giao diện tiếng Việt hoàn toàn.

Hạn chế

[TODO: Nêu các hạn chế hiện tại của hệ thống.]

- Độ chính xác của AI trong việc nhận diện món ăn Việt Nam còn phụ thuộc vào chất lượng ảnh và độ đa dạng của món ăn.
- Chưa hỗ trợ iOS (mới phát triển và kiểm thử trên Android).
- Chưa tích hợp thanh toán thật cho tính năng Premium.
- Cơ sở dữ liệu món ăn Việt Nam còn hạn chế, cần được mở rộng thêm.

- Chưa có tính năng đồng bộ dữ liệu sức khỏe với các nền tảng khác (Google Fit, Apple Health).

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng với các tính năng sau:

- Hỗ trợ nền tảng iOS.
- Mở rộng cơ sở dữ liệu món ăn với sự đóng góp từ cộng đồng.
- Tích hợp thanh toán in-app purchase cho gói Premium.
- Tích hợp với Google Fit và Apple Health.
- Phát triển tính năng lập kế hoạch bữa ăn hàng tuần (meal planning).
- Thêm tính năng chia sẻ và cộng đồng (social features).
- Cải thiện mô hình AI với fine-tuning trên tập dữ liệu món ăn Việt Nam.